

**Elektromagnit moslashuvchanlik (EMM). 4-4 Qism. Sinash va o‘lchash usullari.
Elektr impulslarining tezkor o‘tuvchi jarayonlarga/sachrashlarga
chidamliligini sinash**

(IEC 61000-4-4:2012, IDT)

Rasmiy nashr

O‘zbekiston standartlar instituti

Toshkent

So‘z boshi

1. O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan QABUL QILISHGA TAQDIM ETILDI.

2. O‘zbekiston standartlar institutining 2023-yil 27-dekabrdagi 3/XSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI VA AMALGA KIRITILDI.

3. Ushbu standart IEC 61000-4-4:2012 “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-4: Testing and measurement techniques. Electrical fast transient/burst immunity test” xalqaro standartiga aynan o‘xshash

4. DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu milliy standart va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi. Ushbu standartni qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston Respublikasi hududida rasmiy chop etish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

Mundarija

1	Qo‘llanish doirasi	1
2	Standartlarga havolalar	2
3	Atamalar, ta’riflar va qisqartmalar	2
3.1	Atamalar va ta’riflar	2
3.2	Qisqartmalar	4
4	Umumiy qoidalar	4
5	Sinov darajalari	4
6	Sinov uskunalari	5
6.1	Umumiy ko‘rinish	5
6.2	Sachrash generatori	5
6.2.1	Umumiy qoidalar	5
6.2.2	Tezkor o‘tuvchi jarayon/sachrash generatorining xususiyatlari	6
6.2.3	Tezkor o‘tuvchi jarayonlar/sachrash generatori xususiyatlarini kalibrlash	8
6.3	a.c./d.c quvvat porti uchun ulash/ajratish tarmog‘i.	8
6.3.1	Ulash/ajratish tarmog‘ining xususiyatlari	8
6.3.2	Ulash/ajratish tarmog‘ini kalibrlash	9
6.4	Sig‘imli biriktiruvchi qisqich	10
6.4.1	Umumiy	10
6.4.2	Sig‘imli biriktiruvchi qisqichni kalibrlash	11
7	Sinov qurilmasi	12
7.1	Umumiy	12
7.2	Sinov uskunalari	12
7.2.1	Umumiy	12
7.2.2	Sinov asboblari tekshirish	13
7.3	Laboratoriyalarda o‘tkaziladigan turdagi sinovlar uchun sinovni o‘rnatish	14
7.3.1	Sinov shartlari	14
7.3.2	Sinov kuchlanishini EUT ga ulash usullari	16
7.4	Joyida sinovlarni o‘tkazish uchun sinov qurilmasi	17
7.4.1	Umumiy ko‘rinish	17
7.4.2	Quvvat portlari va tuproq portlarida sinov	17
7.4.3	Laboratoriyalarda o‘tkaziladigan namunaviy sinovlar uchun sinov qurilmasi	18
8	Sinov jarayoni	19
8.1	Umumiy qoidalar	19
8.2	Laboratoriya uchun ma’lumotnoma shartlari	19
8.2.1	Iqlim sharoitlari	19
8.2.2	Elektromagnit sharoitlar	19
8.3	Sinovni bajarish	19

9	Sinov natijalarini baholash	19
10	Sinov bayonnomasi	20
A ilova (ma'lumot uchun) Tez elektr o'zgaruvchan jarayonlari to'g'risida		21
ma'lumot		
B ilova (ma'lumot uchun) Sinov darajalarini tanlash		23
C ilova (ma'lumot uchun) O'lchov noaniqligi (MU) mulohazalari		24
Bibliografiya		34

Muqaddima

1) Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) standartlashtirish bo'yicha butun jahon miqyosidagi tashkilot bo'lib, barcha milliy elektrotexnika qo'mitalari (IEC Milliy qo'mitalari) tarkibiga kiradi. IECning maqsadi elektr va elektronika sohalarida standartlashtirish bilan bog'liq barcha masalalar bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdir. Shu maqsadda va boshqa tadbirlarga qo'shimcha ravishda, IEC Xalqaro standartlar, Texnik shartlar, Texnik bayonnomalar, Umumiy foydalanish mumkin bo'lgan shartlar (PAS) va Qo'llanmalarni (keyingi o'rinlarda "IEC nashri(lar)i" deb yuritiladi) nashr etadi. Ularni tayyorlash texnik qo'mitalar zimmasiga yuklatilgan; Ushbu tayyorgarlik jarayonida muhokama qilinadigan mavzuga qiziqqan har qanday IEC Milliy qo'mitasi ishtirok etishi mumkin. Ushbu tayyorgarlikda IEC bilan aloqada bo'lgan xalqaro, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etadi. IEC Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) bilan ikki tashkilot o'rtasidagi kelishuvda belgilangan shartlarga muvofiq yaqindan hamkorlik qiladi.

2) IECning texnik masalalar bo'yicha rasmiy qarorlari yoki kelishuvlari, tegishli mavzular bo'yicha xalqaro konsensusni ifodalaydi, chunki har bir texnik qo'mita barcha manfaatdor IEC Milliy qo'mitalari vakillariga ega.

3) IEC nashrlari xalqaro foydalanish uchun tavsiyalar shakliga ega va shu ma'noda IEC milliy qo'mitalari tomonidan qabul qilinadi. IEC nashrlarining texnik mazmuni to'g'ri bo'lishini ta'minlash uchun barcha zarur harakatlar qilingan bo'lsa-da, IEC ulardan foydalanish usuli yoki har qanday oxirgi foydalanuvchi tomonidan noto'g'ri talqin qilinishi uchun javobgar bo'lmaydi.

4) Xalqaro miqyosda bir xillikni targ'ib qilish uchun IEC Milliy qo'mitalari IEC nashrlarini o'zlarining milliy va mintaqaviy nashrlarida maksimal darajada shaffof qo'llash majburiyatini oladilar. Har qanday IEC nashri va tegishli milliy yoki mintaqaviy nashr o'rtasidagi har qanday tafovut ikkinchisida aniq ko'rsatilishi kerak.

5) IECning o'zi hech qanday muvofiqlik sertifikatini taqdim etmaydi. Mustaqil sertifikatlashtirish organlari muvofiqlikni baholash xizmatlarini va ba'zi hududlarda IEC muvofiqlik belgilaridan foydalanishni ta'minlaydi. IEC mustaqil sertifikatlashtirish organlari tomonidan amalga oshiriladigan xizmatlar uchun javobgar emas.

6) Barcha foydalanuvchilar ushbu nashrning so'nggi nashr ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

7) IEC yoki uning direktorlari, xodimlari, xizmatkorlari yoki agentlari, shu jumladan individual ekspertlar va uning texnik qo'mitalari va IEC milliy qo'mitalari a'zolari, har qanday shaxsiy shikastlanish, moddiy zarar yoki boshqa zarar uchun, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita, shuningdek xarajatlar (shu jumladan sud xarajatlari) va xarajatlar uchun javobgar emaslar. IEC yoki boshqa har qanday IEC nashrlarini nashr etish, ulardan foydalanish yoki ularga ishonish.

8) Ushbu nashrda keltirilgan normativ havolalarga e'tibor qaratish lozim. Ushbu nashrni to'g'ri qo'llash uchun havola qilingan nashrlardan foydalanish shart.

9) Ushbu IEC nashrining ba'zi elementlari patent huquqlarining obyekti bo'lishi

mumkinligiga e‘tibor qaratiladi. IEC bunday patent huquqlarining birortasini yoki barchasini aniqlash uchun javobgar emas.

IEC 61000-4-4 xalqaro standarti 77B kichik qo‘mitasi tomonidan tayyorlangan: IEC 77 texnik qo‘mitasining yuqori chastotali hodisalari: elektromagnit moslik.

Bu IEC 61000 standartining 4-4 qismidir. U IEC Guide 107 ga muvofiq asosiy EMM nashri maqomiga ega.

Ushbu uchinchi nashr 2004 yilda nashr etilgan ikkinchi nashrni va unga 1-o‘zartirishni (2010) bekor qiladi va almashtiradi va o‘zida texnik nashrni aks ettiradi.

Ushbu uchinchi nashr simulyatorning texnik xususiyatlarini, sinov mezonlarini va sinov sozlamalarini yaxshilaydi va aniqlaydi.

Ushbu standartning matni quyidagi hujjatlarga asoslanadi:

FDIS (Xalqaro standartning yakuniy loyihasi)	Ovoz berish hisoboti
77B/670/FDIS	77B/673/RVD

Ushbu standartni tasdiqlash uchun ovoz berish to‘g‘risida to‘liq ma’lumotni yuqoridagi jadvalda keltirilgan ovoz berish to‘g‘risidagi hisobotda topish mumkin.

Ushbu nashr ISO/IEC 2-qism ko‘rsatmalariga muvofiq tayyorlangan.

Hozirda mavjud bo‘lgan barcha IEC 61000 seriyali komponentlarning umumiy nomi "elektromagnit moslashuvchanlik" (EMM) ro‘yxatini IEC veb-saytida topish mumkin.

Qo‘mita ushbu nashrning mazmuni muayyan nashrga tegishli ma’lumotlarda <http://webstore.iec.ch> bo‘limida IEC veb-saytida belgilangan barqarorlashtirish sana-sigacha o‘zgarishsiz qolishiga qaror qabul qilgan. Ushbu sanada nashr e‘lon qilinadi.

- qayta tasdiqlangan,
- qaytarib olingan,
- qayta ko‘rib chiqilgan nashr bilan almashtirilgan yoki,
- o‘zgartirilgan.

MUHIM - Ushbu nashrning sarlavha sahifasidagi "colour inside" ("ichidagi rang") logotipi uning mazmunini to‘g‘ri tushunish uchun foydali deb hisoblangan ranglarni o‘z ichiga olganligini ko‘rsatadi. Shuning uchun foydalanuvchilar ushbu hujjatni rangli printer yordamida chop etishlari kerak.

Kirish

IEC 61000 standarti quyidagi tuzilishga muvofiq alohida qismlarda nashr etiladi:

1-qism: Umumiy qoidalar

Umumiy fikrlar (kirish, asosiy tamoyillar)

Ta’riflar, terminologiya

2-qism: Atrof-muhit

Atrof muhit tavsifi

Atrof-muhit tasnifi

Muvofiqlik darajalari

3-Qism: Cheklovlar

Otqin chegaralari

Daxlsizlik chegaralari (ular mahsulot qo‘mitalari zimmasiga tushmaydigan darajada)

4-qism: Sinov va o‘lchash usullari

O‘lchash usullari

Sinov usullari

5-qism: O‘rnatish va yumshatish bo‘yicha tavsiyalar

O‘rnatish bo‘yicha tavsiyalar

Kamayish usullari va qurilmalari

6-qism: Umumiy standartlar

9-qism: Turli xil

Har bir qism yana bir nechta qismlarga bo‘linadi, ular xalqaro standartlar yoki texnik xususiyatlar yoki texnik hisobotlar sifatida nashr etiladi, ularning ba’zilari allaqachon bo‘lim sifatida nashr etilgan. Har bir qism yana bir nechta qismlarga bo‘linadi, ular xalqaro standartlar yoki texnik xususiyatlar yoki texnik hisobotlar sifatida nashr etiladi, ularning ba’zilari allaqachon bo‘lim sifatida nashr etilgan.

Ushbu qism tez o‘zgaruvchan jarayon /sachrashlar bilan bog‘liq shovqinga qarshi chidamlilik talablari va sinov jarayonlarini belgilaydigan standartdir.

Ushbu standartni talqin qilish yoki qo‘llashda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda standartning asli yozilgan tillarining biridan foydalanish tavsiya etiladi.

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

ELEKTROMAGNIT MOSLASHUVCHANLIK (EMM). 4-4 Qism. Sinash va o‘lchash usullari. Elektr impulslarining tezkor o‘tuvchi jarayonlarga/sachrashlarga chidamliligini sinash

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к быстрым переходным процессам/всплескам электрических импульсов

**ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –
Part 4-4: Testing and measurement techniques –
Electrical fast transient/burst immunity test**

Amalga kiritish sanasi 27.03.2024-y.

1 Qo‘llanish doirasi

IEC 61000 standartining ushbu qismi elektr va elektron uskunalarning takroriy elektr tez o‘zgaruvchan jarayonlarga qarshi chidamlilikni anglatadi. Unda elektr tezkor o‘tuvchi jarayonlar/sachrashlar bilan bog‘liq shovqinga qarshi talablar va sinov jarayonlari ko‘rsatilgan. U qo‘shimcha ravishda sinov darajalari diapazonlarini aniqlaydi va sinov tartiblarini belgilaydi.

Ushbu standartning maqsadi elektr ta‘minoti, signalizatsiya, boshqarish va zaminlash portlarida elektr tezkor o‘tuvchi jarayonlarga/sachrashlar ta‘sirida elektr va elektron uskunalarning chidamliligini baholash uchun umumiy va takrorlanadigan namuna hisoblanadi. IEC 61000 standartining ushbu qismida tasvirlangan sinov usuli asbob-uskunalar yoki tizimning ma‘lum bir hodisaga qarshi himoyasini baholashning izchil usulini tavsiflaydi.

Izoh - IEC 107 qo‘llanmasida ko‘rsatilganidek, bu IEC mahsulot bo‘yicha qo‘mitalari tomonidan foydalanish uchun asosiy EMC nashridir. 107-qo‘llanmasida ham ko‘rsatilganidek, IEC mahsulot qo‘mitalari ushbu shovqin himoyasini sinash standartlari qo‘llaniladimi yoki yo‘qligini aniqlash uchun javobgardir va agar qo‘llanilsa, ular tegishli sinov darajalari va ishlash mezonlarini aniqlash uchun javobgardir.¹

Standart quyidagilarni belgilaydi:

- sinov kuchlanishining signal shakli;
- sinov darajalari oralig‘i;
- sinov uskunalari;
- sinov uskunalarini kalibrlash va tekshirish jarayonlari;
- sinov qurilmalari;

- sinov jarayoni
- standart laboratoriya va joyida sinovdan o‘tkazish uchun texnik talablarni o‘z ichiga oladi.

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi hujjatlar, to‘liq yoki qisman, bu erda tartibga soluvchi havolalardir va uni qo‘llash uchun zarurdir. Sanasi ko‘rsatilgan havolalar uchun faqat keltirilgan nashr qo‘llaniladi. Sanasi ko‘rsatilgan havolalar uchun havola berilgan hujjatning so‘nggi nashri (shu jumladan har qanday tuzatishlar) qo‘llaniladi.

IEC 60050-161:1990 Xalqaro elektrotexnika lug‘ati. 161-qism. Elektromagnit moslashuvchanlik (International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 161: Electromagnetic compatibility).

3 Atamalar, ta’riflar va qisqartmalar

3.1 Atamalar va ta’riflar

Ushbu hujjatning maqsadlari uchun IEC 60050-161 standartining atamalari va ta’riflari, shuningdek quyidagilar qo‘llaniladi.

Izoh - IEC 60050-161 standartidagi bir nechta eng dolzarb atamalar va ta’riflar quyidagi ta’riflar orasida keltirilgan.

3.1.1 yordamchi uskunalar

AE

sinov ostidagi uskunasi (EUT) normal ishlashi uchun zarur bo‘lgan signallar bilan ta’minlash uchun zarur bo‘lgan uskunalar va EUT ishlash qobiliyatini tekshirish uskunolari.

3.1.2 sachrash

cheklangan miqdordagi individual impulslarning ketma-ketligi yoki cheklangan davomiylilikning tebranishi

[MANBA: IEC 60050-161:1990, 161-02-07]

3.1.3 kalibrlash

standartlarga asoslanib, ma’lum sharoitlarda ko‘rsatkich va o‘lchov natijasi o‘rtasidagi bog‘lanishlarni belgilaydigan operatsiyalar to‘plami.

Izohlar

1 Bu atama "noaniqlik" yondashuviga asoslangan.

2 Ko‘rsatkichlar va o‘lchov natijalari o‘rtasidagi bog‘liqlik, asosan, kalibrlash diagrammasi yordamida ifodalanishi mumkin.

[MANBA: IEC 60050-311:2001, 311-01-09]

3.1.4 aloqa

zanjirlar orasidagi o‘zaro ta’sir, energiyani bir zanjirdan ikkinchisiga o‘tkazish

3.1.5 umumiy rejim (ulanish)

bazaviy zaminlash tekisligiga nisbatan barcha chiziqlarga bir vaqtning o‘zida ulanish

3.1.6 birlashtiruvchi qisqich

buzilish signalini hech qanday galvanik ulanishsiz sinaladigan zanjirga buzilish signallarini umumiy rejimda ulash uchun ma’lum o’lcham va xususiyatlarga ega qurilma.

3.1.7 biriktiruvchi tarmoq

energiyani bir zanjirdan boshqasiga o’tkazish uchun elektr zanjiri

3.1.8 ajratish tarmog’i

EUT ga qo’llaniladigan EFT kuchlanishining sinovdan o’tmagan boshqa qurilmalar, uskunalar yoki tizimlarga ta’sir qilishini oldini olish uchun elektr zanjiri.

3.1.9 degradatsiya (ishlash)

har qanday qurilma, uskuna yoki tizimning ishlash xususiyatlarini ularning mo’ljallangan xususiyatlaridan mo’ljallanmagan og’ish.

Izoh - "degradatsiya" atamasi vaqtinchalik yoki doimiy muvaffaqiyatsizlikka nisbatan qo’llanilishi mumkin.

[MANBA: IEC 60050-161:1990, 161-01-19]

3.1.10 ETO’J/S (EFT/B)

elektr tezkor o’tuvchi jarayonlar/sachrashlar

3.1.11

EMC (electromagnetic compatibility) elektromagnit moslashuvchanlik

ushbu muhitda biron bir narsaga yo’l qo’yilmaydigan elektromagnit shovqin yaratmasdan, uskunalar yoki tizimning qobiliyati o’zini elektromagnit muhitida qoniqarli ishlash.

[MANBA: IEC 60050-161:1990, 161-01-07]

3.1.12 EUT

sinaladigan uskunalar

3.1.13 yerda tayanch zaminlash

GRP

potensialni tayanch zaminlash sifatida ishlatiladigan tekis o’tkazuvchan yuza

[MANBA: IEC 60050-161:1990, 161-04-36]

3.1.14 chidamlilik (shovqinga)

elektromagnit shovqin mavjud bo’lganda qurilma, uskuna yoki tizimning sifati buzilmasdan ishlash qobiliyati.

[MANBA: IEC 60050-161:1990, 161-01-20]

3.1.15 port

EUT ning tashqi elektromagnit muhiti bilan maxsus o’zaro ta’siri

3.1.16 pulsning davomliligi

birinchi va oxirgi daqiqalar orasidagi vaqt oralig’i, bunda bir oniy qiymat ipulsning ko’tarilish va pasayish chegarasining 50 % qiymatiga yetadi.

[Manba: IEC 60050-702:1992, 702-03-04, tahrirlangan]

3.1.17 ko’tarilish vaqti

impulsning oniy qiymati dastlab 10 % qiymatiga, keyin esa 90 % qiymatiga yetadigan lahzalar orasidagi vaqt oralig’i

[Manba: IEC 60050-161:1990, 161-02-05, tahrirlangan]

3.1.18 vaqtinchalik

qiziqish vaqt jadvaliga nisbatan qisqa bo‘lgan yoki ularni belgilaydigan vaqt oralig‘ida ketma-ket ikkita barqaror holat o‘rtasida o‘zgarib turadigan hodisa yoki miqdorlar bilan bog‘liq

[IEC 60050-161:1990, 161-02-01]

3.1.19 nosimmetrik rejim (ulanish)

yerning asosiy tekisligiga bitta chiziqli ulanish

3.1.20 tekshirish

Sinov uskunolari tizimini (masalan, sinov generatori va o‘zaro bog‘lovchi kabellar) tekshirish va sinov tizimining 6-bandda ko‘rsatilgan spetsifikatsiyalar doirasida ishlayotganiga ishonch hosil qilish uchun ishlatiladigan operatsiyalar to‘plami.

Izohlar

1 Tekshirish uchun ishlatiladigan usullar kalibrlash usullaridan farq qilishi mumkin.

2 Ushbu asosiy elektromagnit moslashuvchanlik standarti uchun ushbu ta‘rif IEC 60050-311:2001, 311-01-13 da berilgan ta‘rifdan farq qiladi.

3.2 Qisqartmalar

AE - Auxiliary Equipment (Yordamchi uskunalar)

CDN- Coupling/Decoupling Network (Ulash/ajratish tarmog‘i)

EFT/B- Electrical Fast Transient/Burst (elektr tezkor o‘tuvchi jarayonlar/sachrashlar)

EMC- ElectroMagnetic Compatibility (elektromagnit moslik)

ESD- ElectroStatic Discharge (Elektrostatik razryad)

EUT- Equipment Under Test (Sinov ostidagi uskunalar)

GRP - Ground Reference Plane (Yerda tayanch zaminlash)

MU-Measurement Uncertainty (O‘lchov xatosi)

PE- Himoyali zaminlash

TnL- Terminatorning nochiziqligi

4 Umumiy qoidalar

Tez o‘tish uchun takroriy sinov - bu elektr va elektron uskunalarining quvvat, boshqaruv, signal va zaminlash portlariga ulangan bir nechta tez o‘tish jarayonlaridan iborat sachrashlar bilan sinov. Sinov uchun yuqori amplituda, qisqa ko‘tarilish vaqti, yuqori takrorlanish tezligi va past vaqt energiya muhim ahamiyatga ega. Sinov vaqtinchalik kommutatsiya jarayonlari (induktiv yuklarning uzilishi, o‘rni kontaktlarining sakrashi va boshqalar) natijasida yuzaga keladigan vaqtinchalik shovqinlar ta‘sirida elektr va elektron uskunalarining himoyasini namoyish etish uchun mo‘ljallangan.

5 Sinov darajalari

Uskunaning quvvat, boshqaruv, signal va zaminlash portlariga qo‘llaniladigan elektr rejimida tez o‘tish sinovi uchun afzal qilingan sinov darajalari 1-jadvalda

keltirilgan.

1-jadval-Sinov darajalari

Ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan sinov kuchlanishi va impulsning tezligi				
Darajasi	Quvvat portlari, zaminlash porti (PE)		Signal va boshqaruv portlari	
	Kuchlanish cho'qqisi kV	Takrorlash chastotasi kHz	Kuchlanish cho'qqisi kV	Takrorlash chastotasi kHz
1	0,5	5 yoki 100	0,25	5 yoki 100
2	1	5 yoki 100	0,5	5 yoki 100
3	2	5 yoki 100	1	5 yoki 100
4	4	5 yoki 100	2	5 yoki 100
x ^a	Maxsus	Maxsus	Maxsus	Maxsus
An'anaviy ravishda 5 kHz takrorlash chastotasi ishlatiladi, ammo 100 kHz haqiqatga yaqinroq. Mahsulot qo'mitalari ma'lum mahsulotlar yoki mahsulot turlari uchun qaysi chastotalar tegishli ekanligini aniqlashi kerak.				
Ba'zi mahsulotlarda quvvat portlari va signal portlari o'rtasida aniq farq bo'lmasligi mumkin, bu holda mahsulot qo'mitalari ushbu qarorni sinov maqsadida qabul qilishlari kerak.				
^a "X" har qanday daraja, yuqorida, pastda yoki boshqalar orasida bo'lishi mumkin.				

Sinov darajasini tanlash haqida ma'lumot olish uchun B ilovasiga qarang.

6 Sinov uskunalari

6.1 Umumiy ko'rinish

6.2.3, 6.3.2 va 6.4.2 bo'limlarida tasvirlangan kalibrlash jarayonlari sinov generatorini, ulash/ajratish tarmoqlarini va sinov qurilmasini tashkil etuvchi boshqa elementlarning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi, shunda EUT (sinov ostidagi uskunalar)ga kerakli signal beriladi.

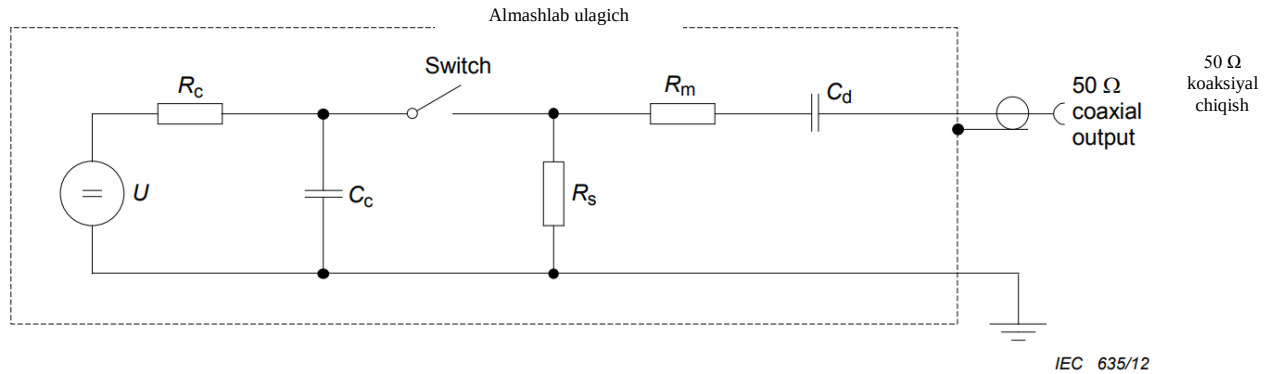
6.2 Sachrash generatori

6.2.1 Umumiy qoidalar

Generatorning soddalashtirilgan sxematik diagrammasi 1-rasmda keltirilgan.

C_C , R_s , R_m va C_d elektron elementlari shunday tanlanganki, generator ochiq kontaktlar- ning zanglashiga olib keladigan va 50 Ω qarshilik yukiga ega bo'lgan tez o'tishni ta'minlaydi. Generator samarali chiqish empedansi 50 Ω bo'lishi kerak.

Komponentlar

**Komponentlar**

U - yuqori voltli manba

R_c - zaryadlash qarshiligi

C_c - energiyani saqlash uchun kondensator

R_s - impuls davomlilikini shakllantirish uchun qarshilik

R_m - qarshilikka mos keladigan qarshilik

C_d - d.c. blokirovka qiluvchi kondensator

S_{switch} - yuqori voltli ajratgich

Izoh - Almashlab ulagichning xususiyatlari, tartibning taxminiy elementlari (reaktorlar va sig'im) bilan birga kerakli ko'tarilish vaqtini shakllantiradi.

1-Rasm. Elektr tezkor o'tuvchi jarayonlar/sachrashlar generatorining asosiy elementlarini ko'rsatadigan soddalashtirilgan sxematik diagramma

6.2.2 Elektr tezkor o'tuvchi jarayonlar/sachrashlar generatorining xususiyatlari

Elektr tezkor o'tuvchi jarayonlar/sachrashlar generatorining xususiyatlari quyidagicha

- 1000 Ω yuk ostida chiqish kuchlanish diapazoni kamida 0,24 kV dan 3,8 kVgacha bo'lishi kerak.

- 50 Ω yuk ostida chiqish kuchlanish diapazoni kamida 0,125 kv dan 2 kv gacha bo'lishi kerak.

Generator qisqa tutashuv sharoitida zarar yetkazmasdan ishlashga qodir bo'lishi kerak.

Xususiyatlari:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| -qarama-qarshi: | ijobiy / salbiy |
| - chiqish signal turi: | koaksiyal, 50 Ω |
| -d.c. blokirovka qiluvchi kondensator | (10 $\pm$ 2) nF |
| - takrorlash chastotasi: | (2-jadvalga qarang) $\pm$ 20 % |
| -a.c tarmog'iga ulanish: | asenkron |
| - sachrashning davomlilik: | (15 $\pm$ 3) ms 5 kHz da |

(2 rasmga qarang)

- sachrash davri:

(2 rasmga qarang)

-pulsning to‘lqin shakli

• 50 Ω yuklash

($0,75 \pm 0,15$) ms 100 kHz da

(300 ± 60) ms

ko‘tarilish vaqti $t_r = (5 \pm 1,5)$ ns

puls kengligi $t_w = (50 \pm 15)$ ns

eng yuqori kuchlanish = 2-jadvalga muvofiq $\pm 10\%$

(50 Ω to‘lqin shakli uchun 3 rasmga qarang)

ko‘tarilish vaqti $t_r = (5 \pm 1,5)$ ns

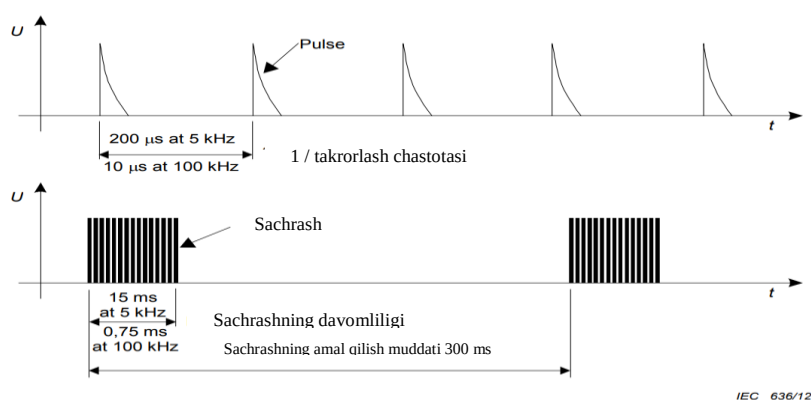
pulsning davomlilikigi $t_w = 50$ ns, bardoshlik 15 ns

dan +100 ns gacha

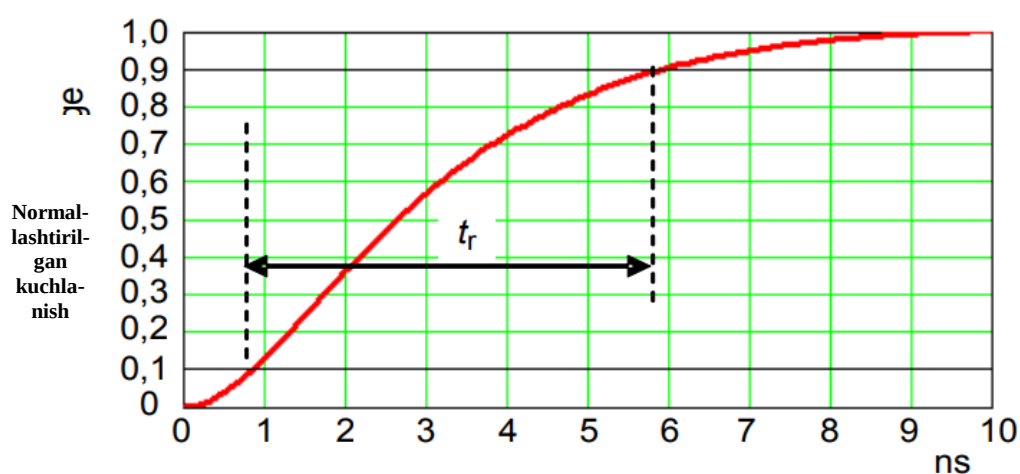
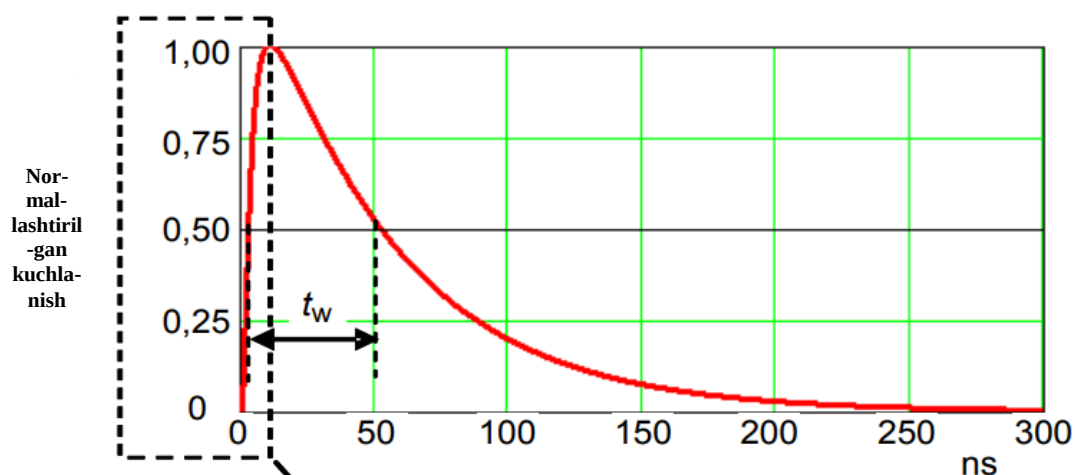
eng yuqori kuchlanish = 2-jadvalga muvofiq, $\pm 20\%$

(2-jadvaldagi 1-ilovaga qarang)

•1000 Ω yuklash



2-Rasm. Elektr tezkor o‘tuvchi jarayonlar/sachrashlar tasviri



IEC 637/12

3-Rasm. Nominal parametrlari $t_r=5$ ns va $t_w=50$ ns bo'lgan 50Ω yukdagi bitta impulsning ideal signal shakli

Shakl bo'yicha ideal signal shakli 3 formulasi, $v_{EFT}(t)$, quyidagicha ko'rinadi:

$$v_{EFT}(t) = k_v \left[\frac{v_1}{k_{EFT}} \cdot \frac{\left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{n_{EFT}}}{1 + \left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{n_{EFT}}} \cdot e^{\frac{-t}{\tau_2}} \right]$$

bu yerda

$$k_{EFT} = e^{-\frac{\tau_1}{\tau_2} \cdot \left(\frac{n_{EFT} \cdot \tau_2}{\tau_1}\right)^{\frac{1}{n_{EFT}}}}$$

Va

k_v ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanishning maksimal yoki eng yuqori qiymati ($k_v = 1$ normallashtirilgan kuchlanishni anglatadi)

Izoh - Ushbu formulaning kelib chiqishi IEC 62305-1: 2010 B ilovada keltirilgan.

6.2.3 Tezkor o'tuvchi jarayonlar/sachrashlar generatori xususiyatlarini kalibrlash

Sinov generatorining ishlashi ushbu standart talablariga javob berishiga ishonch hosil qilish uchun kalibrlangan bo'lishi kerak. Buning uchun quyidagi jarayon bajarilishi kerak.

Sinaladigan generatorining chiqishi mos ravishda 50 Ω va 1000 Ω koaksiyal ulagichga ulangan bo'lishi kerak va kuchlanish osiloskop yordamida boshqarilishi kerak. 3 dB osiloskopning o'tkazuvchanligi kamida 400 MHz bo'lishi kerak. 1000 Ω sinov yuklanishining qarshiligi murakkab tarmoqqa aylanishi mumkin. Sinov yuklanishining to'liq qarshilik xususiyatlari:

- (50 $\pm$ 1) Ω ;
- (1 000 $\pm$ 20) Ω ; qarshilikni o'lchash to'g'ridan-to'g'ri oqim bilan amalga oshiriladi.

Ikkala sinov yuklanishida kiritilgan yo'qotishlarning ruxsat etilgan darajasi quyidagilardan oshmasligi kerak:

- ± 1 dB up to 100 MHz
- ± 3 dB 100 MHz dan 400 MHz gacha.

Quyidagi parametrlarni o'lchash kerak:

- eng yuqori kuchlanish;

2-jadvalda ko'rsatilgan har bir kuchlanish uchun 50 Ω [V_p (50 Ω)] yuklanish ostida chiqish kuchlanishini o'lchang. Ushbu o'lchangan kuchlanish ± 10 % bardoshlik bilan V_p (50 Ω) bo'lishi kerak.

- barcha belgilangan kuchlanishlar uchun ko'tarilish vaqti;
- barcha berilgan kuchlanishlar uchun impuls davomliligi;
- har qanday berilgan kuchlanish uchun bitta sachrash ichidagi impulslarning takrorlanish tezligi;
- har qanday berilgan kuchlanish uchun sachrashning davomliligi;
- belgilangan har qanday kuchlanish uchun sachrash davri.

2-Jadval. Chiqish kuchlanishining eng yuqori qiymatlari va takrorlash tezligi

Belgilangan kuchlanish kV	V_p (uzilgan zanjir) kV	V_p (1 000 Ω) kV	V_p (50 Ω) kV	Takrorlash chastotasi kHz
0,25	0,25	0,24	0,125	5 yoki 100
0,5	0,5	0,48	0,25	5 yoki 100
1	1	0,95	0,5	5 yoki 100
2	2	1,9	1	5 yoki 100
4	4	3,8	2	5 yoki 100
Konstruktiv sig'imi minimal darajada saqlanishini ta'minlash uchun choralar ko'rish kerak.				
Izohlar				
1. 1000 Ω yuklanish rezistoridan foydalanish avtomatik ravishda V_p ustunida (1000 Ω)				

ko'rsatilganidek, belgilangan kuchlanishdan 5 % past bo'lgan kuchlanish ko'rsatkichiga olib keladi. $1000 \Omega = V_p$ (ochiq zanjir) da V_p qiymati 1000/1050 ga ko'paytiriladi (sinov yuklanishining zanjirining umumiy qarshiligiga nisbati 1000Ω va 50Ω).

2. 50Ω yuklanish bilan o'lchangan chiqish kuchlanishi yuqoridagi jadvalda ko'rsatilganidek, yuklanishsiz kuchlanish qiymatidan 0,5 baravar yuqori

6.3 a.c./d.c quvvat porti uchun ulash/ajratish tarmog'i.

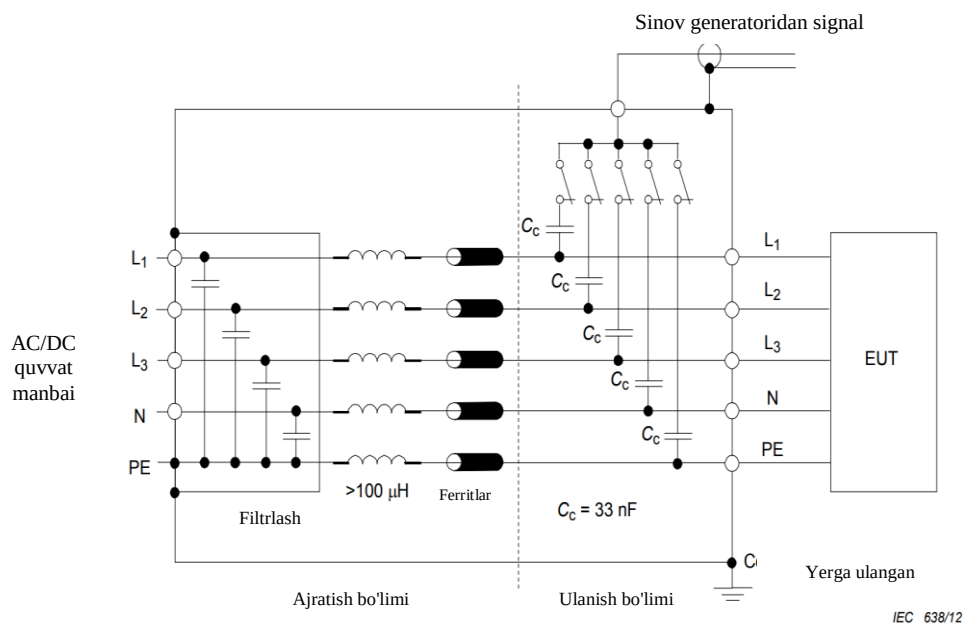
6.3.1 Ulash/ajratish tarmog'ining xususiyatlari

Ulash/ajratish tarmog'i a.c/d.c quvvat portlarini sinash uchun ishlatiladi.

Sxematik diagramma (uch fazali quvvat porti uchun misol) 4-rasmda keltirilgan.

Ulash/ajratish tarmog'ining odatiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ferrit bilan ajratuvchi induktor $>100 \mu\text{H}$;
- birlashtiruvchi kondensatorlar: 33 nF .



Komponentlar

L1, L2, L3, bosqichlar

N- neytral

PE- himoya zaminlash

C_c - birlashtiruvchi kondensatorlar

4-Rasm. AC/DC quvvat portlari/terminallari uchun ulash/ajratish tarmog'i.

6.3.2 Ulash/ajratish tarmog'ini kalibrlash

6.2.3-bo'limda belgilangan kalibrlashlarni amalga oshirish uchun mos deb ko'rsatilgan o'lchov uskunalari ulash/ajratish tarmog'ining xususiyatlarini kalibrlash uchun ham ishlatilishi kerak.

Ulash/ajratish tarmog'i 6.2.3-bo'lim talablariga javob berishi isbotlangan generator yordamida sozlanishi kerak.

Signal shakli umumiy rejim shaklida sozlangan bo‘lishi kerak, bu bir vaqtni o‘zida barcha tarmoqlarga o‘tish jarayonlarni ulashni bildiradi. Signal shakli har bir chiqish oxiri (L1, L2, L3, N va PE) har bir aloqa liniyasi uchun alohida-alohida kalibrlangan, har bir bazaviy zaminlashga bitta $50\ \Omega$ ulash/ajratish tarmog‘i bo‘lishi kerak. 5-Rasmda beshta kalibrlash o‘lchovlaridan biri, bazaviy zaminlash bo‘yicha L1 kalibrlash ko‘rsatilgan.

Izohlar

1 Har bir ulanish liniyasini tekshirish har bir chiziqning to‘g‘ri ishlashi va kalibrlanganligiga ishonch hosil qilish uchun alohida amalga oshiriladi.

2 Yuqorida ko‘rsatilgan qiymatlar BAT kalibrlash usulining natijasidir.

BAT (Birlashtirish/ajratish tarmog‘i) chiqishi bilan ulanish uchun koaksiyal adapterlardan foydalanganda ehtiyot bo‘lish kerak.

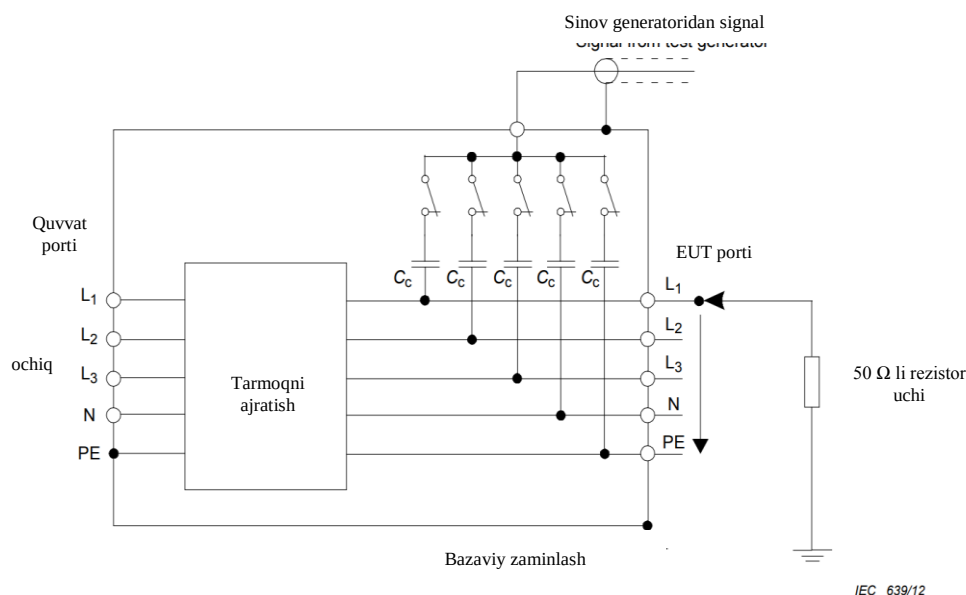
BAT chiqishi va koaksiyal adapter o‘rtasidagi aloqa iloji boricha qisqa bo‘lishi kerak, lekin 0,1 m dan oshmasligi kerak. Kalibrlash generator 4 kV kuchlanishli chiqishda amalga oshiriladi. Generator ulash/ajratish tarmog‘ining kirishiga ulangan. Har bir alohida BAT chiqishi (odatda EUT ga ulangan) ketma-ket $50\ \Omega$ yuklanishga ulanadi, boshqa chiqishlar esa ochiq. Har bir qarama-qarshilik uchun eng yuqori kuchlanish va signal shakli qayd etiladi.

Impulslarning ko‘tarilish vaqti ($5,5 \pm 1,5$) ns bo‘lishi kerak.

Pulsning davomlilik (45 ± 15) ns bo‘lishi kerak.

Eng yuqori kuchlanish 2-jadvalga muvofiq ($2 \pm 0,2$) kV bo‘lishi kerak.

EUT va quvvat tarmog‘i uzilganda ulash/ajratish tarmog‘ining quvvat kirishlaridagi qoldiq sinov impuls kuchlanishi bitta $50\ \Omega$ va generator 4 kV ga o‘rnatilganda har bir kirish terminalida (L1, L2, L3, N dan PE gacha) individual o‘lchovda 400 V dan oshmasligi kerak va ulash/ajratish tarmog‘i sozlangan yoqilgan umumiy rejimdagi ulanish, bu vaqtinchalik jarayonlarni bir vaqtning o‘zida barcha tarmoqlarga ulashni anglatadi.



6.4 Sig‘imli biriktiruvchi qisqich

6.4.1 Umumiy

Qisqich EUT port terminallariga, kabel ekranlariga yoki EUT ning boshqa qismlariga hech qanday galvanik ulanishsiz tez o‘zgaruvchan jarayon/portlashlarini sinov zanjiriga ulash imkoniyatini beradi.

Qisqichning ulanish qobiliyati kabellarning diametriga, kabellar materialiga va kabellarning ekranlanishiga bog‘liq (agar mavjud bo‘lsa).

Qurilma kabellarni (tekis yoki dumaloq) sinov zanjirlarini joylashtirish uchun qisish moslamasidan (masalan, ruxlangan po‘lat, jez, mis yoki alyuminiydan tayyorlangan) iborat va u zaminlangan tekislikda joylashgan bo‘lishi kerak.

Sinov generatorini ikkala uchiga ulash uchun qisqich har ikki uchida yuqori voltli koaksiyal ulagich bilan jihozlangan bo‘lishi kerak. Generator EUTga eng yaqin bo‘lgan qisqichning uchiga ulangan bo‘lishi kerak.

Agar ulanish qisqichi faqat bitta yuqori voltli koaksiyal ulagich bo‘lsa, u yuqori voltli koaksiyal ulagich EUT ga eng yaqin bo‘lishi uchun joylashtirilishi kerak.

Kabel va qisqich o‘rtasida maksimal ulanish qobiliyatini ta‘minlash uchun qisqichning o‘zi iloji boricha yopiq bo‘lishi kerak.

Birlashtiruvchi qisqichning mexanik qurilmasiga misol 6-rasmda keltirilgan.

Quyidagi o‘lchamlardan foydalanish kerak:

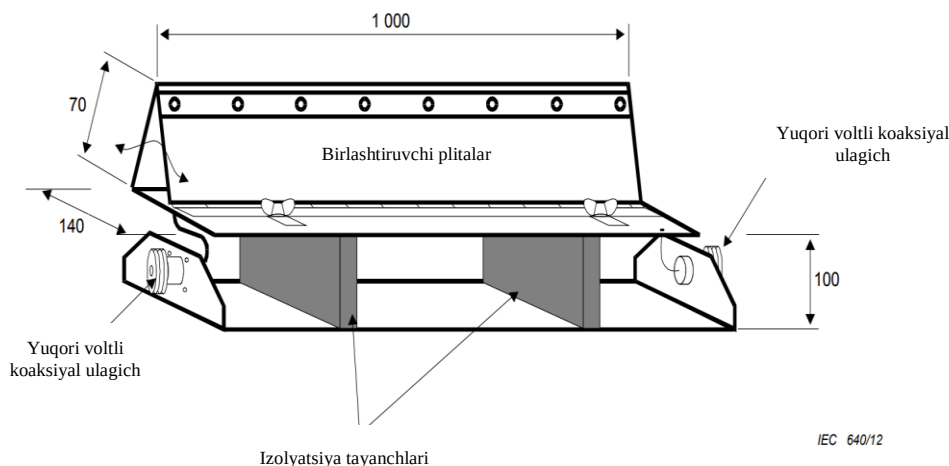
Pastki ulanish plitasining balandligi: (100 ± 5) mm

Pastki ulanish plitasining kengligi: (140 ± 7) mm

Pastki ulanish plitasining uzunligi: (1000 ± 50) mm

Signal portlari va boshqaruv portlariga ulangan tarmoqlarda sinov uchun qisqich yordamida ulanish usuli qo‘llaniladi. Bundan tashqari, u quvvat portlarida faqat 6.3-bo‘limda belgilangan ulash/ajratish tarmog‘idan foydalanish mumkin bo‘lmaganda ishlatilishi mumkin (7.3.2.1-ga qarang).

O‘lchamlari millimetrd
Barcha o‘lchamlar $\pm 5\%$ ga teng

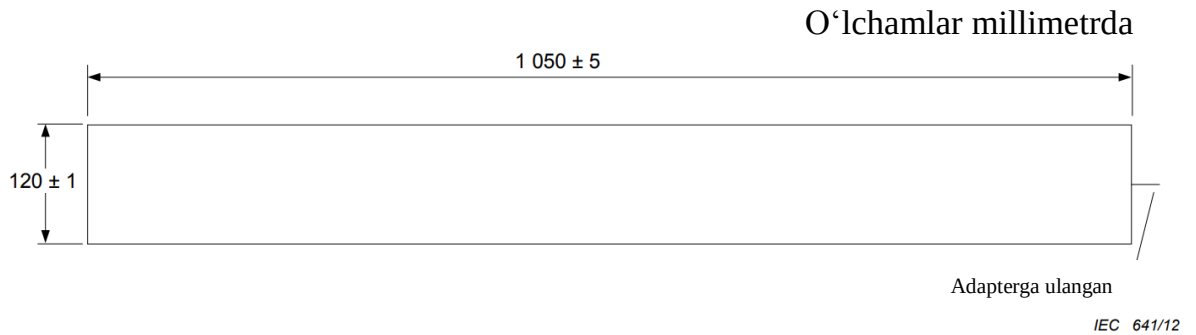


6 – Rasm. Sig‘imli biriktiruvchi qisqich misoli

6.4.2 Sig'imli biriktiruvchi qisqichni kalibrlash

6.2.3 bo'limda belgilangan kalibrlashlarni amalga oshirish uchun mos deb ko'rsatilgan o'lchov uskunalari, shuningdek, sig'imli birlashtiruvchi qisqichining xususiyatlarini kalibrlash uchun ishlatilishi kerak.

Datchik qoplamasi (7-rasmga qarang) biriktiruvchi qisqichga kiritilishi va o'lchash terminatoriga/attenyuatoriga past induktivlik bilan zaminlash bilan ulanish adapteridan foydalanish kerak. Sozlash 8-rasmda keltirilgan.



7-Rasm. Biriktiruvchi qisqichni kalibrlash uchun datchik qoplamasi

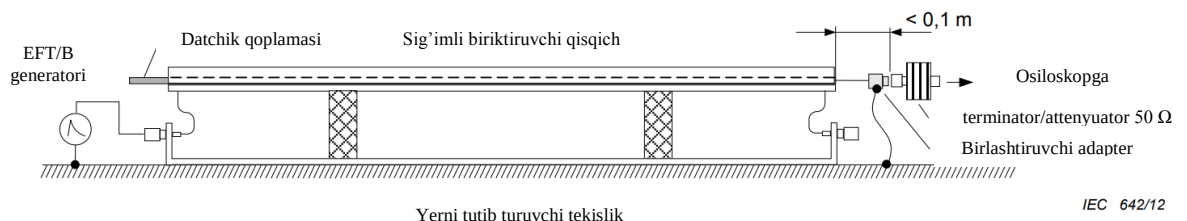
Datchik qoplamasi 120 mm = 1050 mm maksimal qalinligi 0,5 mm bo'lgan metall listdan iborat bo'lishi kerak, yuqori va pastki qismida 0,5 mm dielektrik list bilan izolyatsiyalangan. Qisqichning datchik qoplamasi bilan kontakt qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun har tomondan kamida 2,5 kV kuchlanishli izolyatsiyani kafolatlash kerak. Bir uchida u 30 mm dan oshmaydigan past impedansli ulanish orqali ulanish adapteriga ulanadi. Datchik qoplamasi sig'imli muftaning qisqichiga joylashtirilishi kerak, shunda ulanish bilan uchi pastki ulanish plitasining uchiga to'g'ri keladi. Ulanish adapteri 50 Ω koaksiyal o'lchash terminatori/attenyuatorini yerga ulash uchun past impedansli tuproq bazasi tekisligiga ulanishni qo'llab-quvvatlashi kerak. Datchik qoplamasi va o'lchov cheklovchisi 50 Ω terminator/attenyuator orasidagi masofa 0,1 m dan oshmasligi kerak.

Izoh - Yuqori ulanish plitasi va datchik qoplamasi orasidagi bo'shliq ahamiyatsiz.

Signal shakli bitta 50 Ω chiqish signali bilan sozlanishi kerak.

Qisqichni 6.2.2 va 6.2.3 bandlarning talablariga javob beradigan generator yordamida kalibrlash kerak.

Kalibrlash 2 kV ga o'rnatilgan generatorning chiqish kuchlanishida amalga oshiriladi.



8 –Rasm. Sig'imli datchik qoplamasi yordamida sig'imli biriktiruvchi qisqichni kalibrlash

Generator biriktiruvchi qisqichining kirishiga ulangan.

Eng yuqori kuchlanish va to'liq shakli parametrlari qisqichning qarama-qarshi uchida joylashgan sensor plitasining chiqishida qayd etiladi.

Signal shaklining xususiyatlari quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- ko'tarilish vaqti ($5 \pm 1,5$) ns;
- pulsnining davomlilik (50 $\pm$ 15) ns;
- eng yuqori kuchlanish (1000 ± 200) V.

7 Sinov qurilmasi

7.1 Umumiy qoidalar

Har xil turdagi sinovlar sinov jarayonlari asosida aniqlanadi. Bular quyidagilar:

- laboratoriyalarda o'tkaziladigan tur (muvofiglik) sinovlari;
- uskunada yakuniy belgilangan holatda joyida o'tkazilgan sinovlar.

Sinovning afzal usuli laboratoriyalarda namunaviy sinovlarni o'tkazishdir.

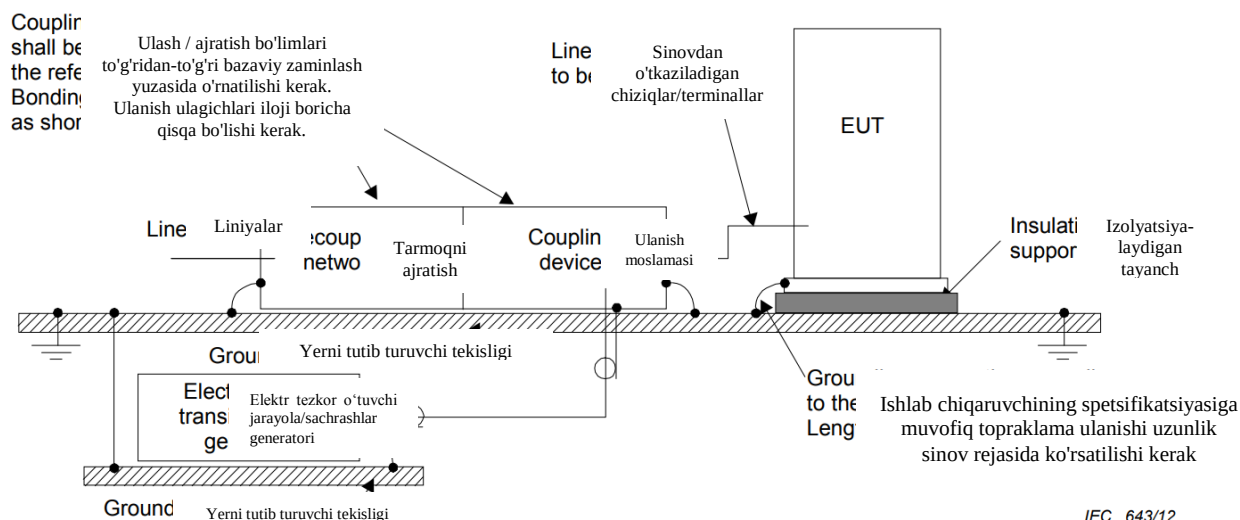
EUT ishlab chiqaruvchining o'rnatish ko'rsatmalariga muvofiq o'rnatilishi kerak (agar mavjud bo'lsa).

7.2 Sinov uskunalari

7.2.1 Umumiy qoidalar

Sinov qurilmasi quyidagi uskunalarni o'z ichiga oladi (9 rasmga qarang):

- bazaviy zaminlash yuzasi;
- ulanish moslamasi (tarmoq yoki qisqich);
- agar kerak bo'lsa, tarmoqni ajratish;
- sinov generatori.



9-Rasm. Elektr tezkor o'tuvchi jarayonlarga/sachrashlarga chidamliligini sinash uchun blok diagrammasi

7.2.2 Sinov asboblari tekshirish

Tekshirishning maqsadi EFT/B - sinov qurilmasi kalibrlash oralig‘ida to‘g‘ri ishlashiga ishonch hosil qilishdir. EFT/B sinov qurilmasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi.

- EFT/B generatori;
- CDN;
- sig‘imli biriktiruvchi qisqich;

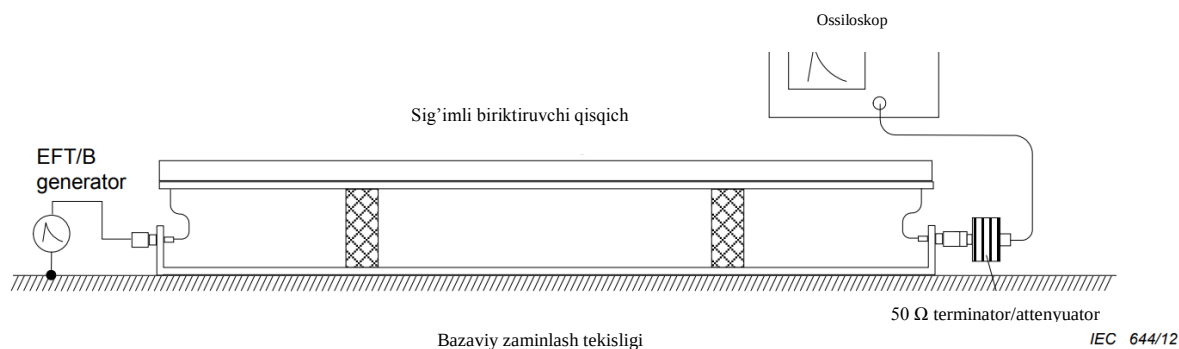
Tizimning to‘g‘ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun quyidagi signallarni tekshirish kerak:

- CDN chiqish terminalida mavjud bo‘lgan EFT/B signali;
- EFT/B signali sig‘imli biriktiruvchi qisqichida mavjud.

Tizimga EUT ulanmasdan mos o‘lchash uskunalari (masalan, ossiloskop) bilan har qanday darajada impulsli o‘zgaruvchan jarayonlarning mavjudligiga ishonch hosil qilish kifoya (2-rasmga qarang).

Sinov laboratoriyalari ushbu tekshirish jarayoniga berilgan ichki nazoratning nazorat qiymatini aniqlashi mumkin.

Sig‘imli biriktiruvchi qisqichini tekshirish jarayonining misoli 10-rasmda keltirilgan.



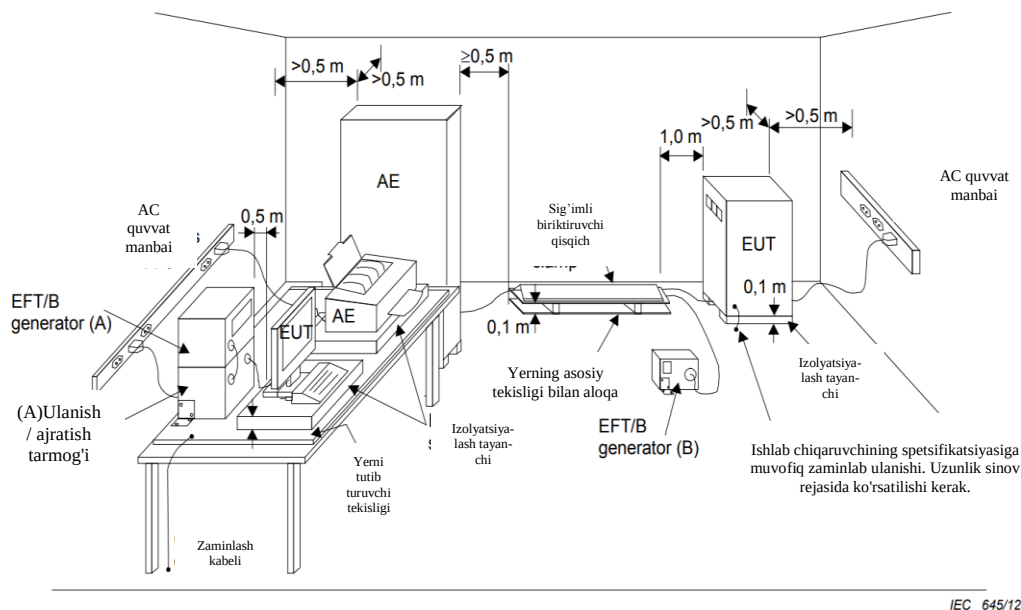
10 – Rasm. Sig‘imli biriktiruvchi qisqichini tekshirishni sozlash misoli

7.3 Laboratoriyalarda o‘tkaziladigan namunaviy sinovlar uchun sinov qurilmasi

7.3.1 Sinov shartlari

8.1-bandda ko‘rsatilgan atrof-muhit sharoitlari bilan laboratoriyalarda o‘tkazilgan sinovlarga quyidagi talablar qo‘llaniladi.

Boshqa konfiguratsiyalarda o‘rnatish uchun mo‘ljallangan EUT pol ustunlari va jihozlari, agar boshqacha ko‘rsatilmagan bo‘lsa, asosiy zaminlasha tekisligida joylashgan bo‘lishi kerak va undan qalinligi $(0,1 \pm 0,05)$ m bo‘lgan izolyatsion tayanchi bilan izolyatsiya qilinishi kerak, shu jumladan o‘tkazmaydigan roliklar/oyoq tayanchlari (11-rasmga qarang).



IEC 645/12

- (A) ta'minot liniyasini biriktirish uchun joy
(B) signal liniyalarining biriktirish uchun joy

11-Rasm. Laboratoriya sinovlar turi uchun sinov qurilmasiga misol

Odatda shiftlarga yoki devorlarga o'rnatiladigan ish stoli uskunalari va jihozlari, shuningdek, o'rnatilgan jihozlar yerning asosiy tekisligidan ($0,1 \pm 0,01$) m balandlikda joylashgan EUT bilan sinovdan o'tkazilishi kerak.

Katta ish stoli uskunalari yoki bir nechta tizimlarni sinovdan o'tkazish polda amalga oshirilishi mumkin; ish stoli uskunalari sinovdan o'tkazishda bo'lgani kabi bir xil masofalarga rioya qilish.

Sinov generatori va ulash/ajratish tarmog'i asosiy zaminlash tekisligiga ulanishi kerak.

Dastlabki zaminlash tekisligi qalinligi kamida 0,25 mm bo'lgan metall qatlam (mis yoki alyuminiy) bo'lishi kerak; boshqa metall materiallardan ham foydalanish mumkin, ammo ularning minimal qalinligi kamida 0,65 mm bo'lishi kerak.

Yerning bazaviy tekisligining minimal o'lchami $0,8 \text{ m} \times 1 \text{ m}$. Haqiqiy o'lcham EUT o'lchamlariga bog'liq.

Tuproqning asl tekisligi har tomondan kamida 0,1 m EUT dan tashqariga chiqishi kerak.

EUT uskunani o'rnatish spetsifikatsiyalariga muvofiq uning funksional talablari-ga muvofiq tuzilishi va ulanishi kerak.

EAT va boshqa barcha to'k o'tkazuvchilar konstruksiyalar (shu jumladan genera-tor, AE va ekranlangan xonaning devorlari) orasidagi minimal masofa, zaminlash tekis-ligidan tashqari, 0,5 m dan oshishi kerak.

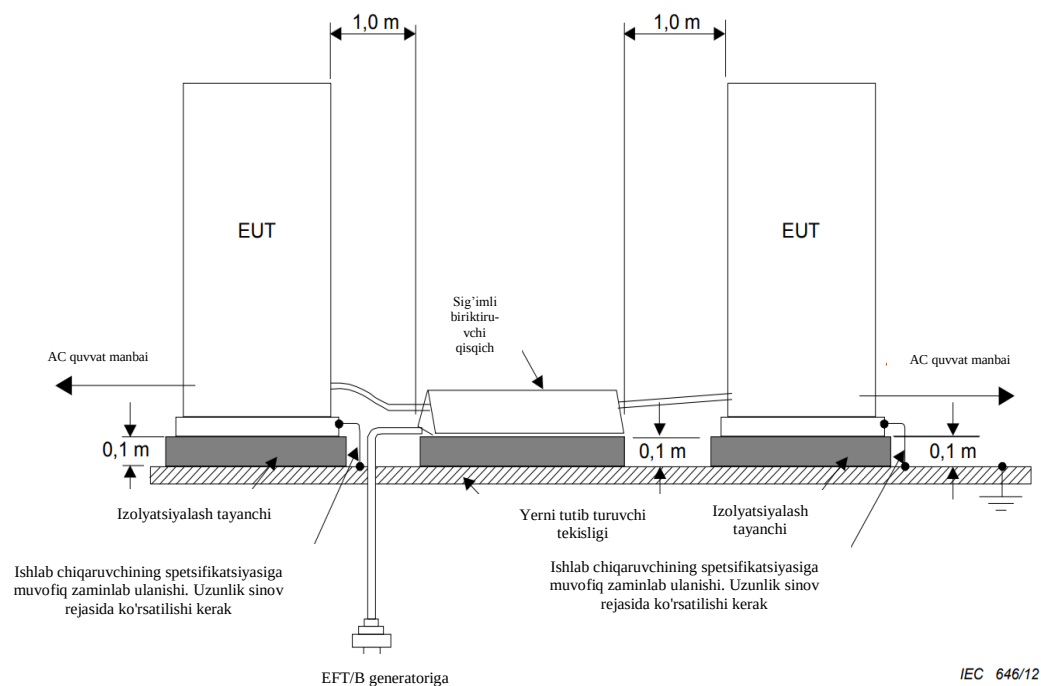
EUTga ulangan barcha kabellar taglik zaminlash tekisligidan 0,1 m balandlikda izolyatsiyalash tayanchiga o'rnatilishi kerak. Tez elektr o'tishlariga duch kelmaydigan

kabellar kabellar orasidagi tortishni minimallashtirish uchun sinovdan o'tgan kabeldan iloji boricha uzoqroqqa yo'naltirilishi kerak.

EUT ishlab chiqaruvchining o'rnatish spetsifikatsiyalariga muvofiq zaminlash tizimiga ulangan bo'lishi kerak; qo'shimcha zaminlash ulanishlariga yo'l qo'yilmaydi.

Ulash/ajratish tarmog'ining zaminlash kabellarini asosiy zaminlash tekisligiga ulash qarshiligi va barcha ulanishlar past induksiyaning ta'minlashi kerak.

Sinov kuchlanishlarini ta'minlash uchun to'g'ridan-to'g'ri ulanish tarmog'idan yoki sig'imli qisqichdan foydalanish kerak. Sinov kuchlanishlari barcha EUT portlariga, shu jumladan sinovda ishtirok etadigan ikkita jihoz orasidagi portlarni o'z ichiga olgan holda, ulanish kabelining uzunligi sinovni amalga oshirsa bo'lmaydigan holatlar bundan mustasno (12 rasmga qarang).



Taqdim etilgan kabellsiz uskunarlar foydalanish/o'rnatish ko'rsatmalariga muvofiq yoki eng yomon rivojlanish ssenariysida sinovdan o'tkazilishi kerak.

Izoh - Sinov qilinadigan kabelning uzunligi odatda ishlab chiqarish qo'mitalari tomonidan belgilanadi.

12-Rasm. Ikkita EUT lar zamin tizimidan foydalangan holda sinov qurilmasiga misol

Kabel kirishlari ko'tarilgan uskunarlar 13-rasmda ko'rsatilgandek o'rnatilishi kerak.

Yordamchi uskunarlar va umumiy tarmoqlarni himoya qilish uchun ajratish tarmoqlari yoki umumiy rejimdagi assimilyatsiya moslamalari ishlatilishi kerak.

Birlashtiruvchi qisqichdan foydalanganda, ulanish plitalari va boshqa barcha o'tkazuvchi yuzalar (shu jumladan generator orasidagi minimal masofa, ulanish

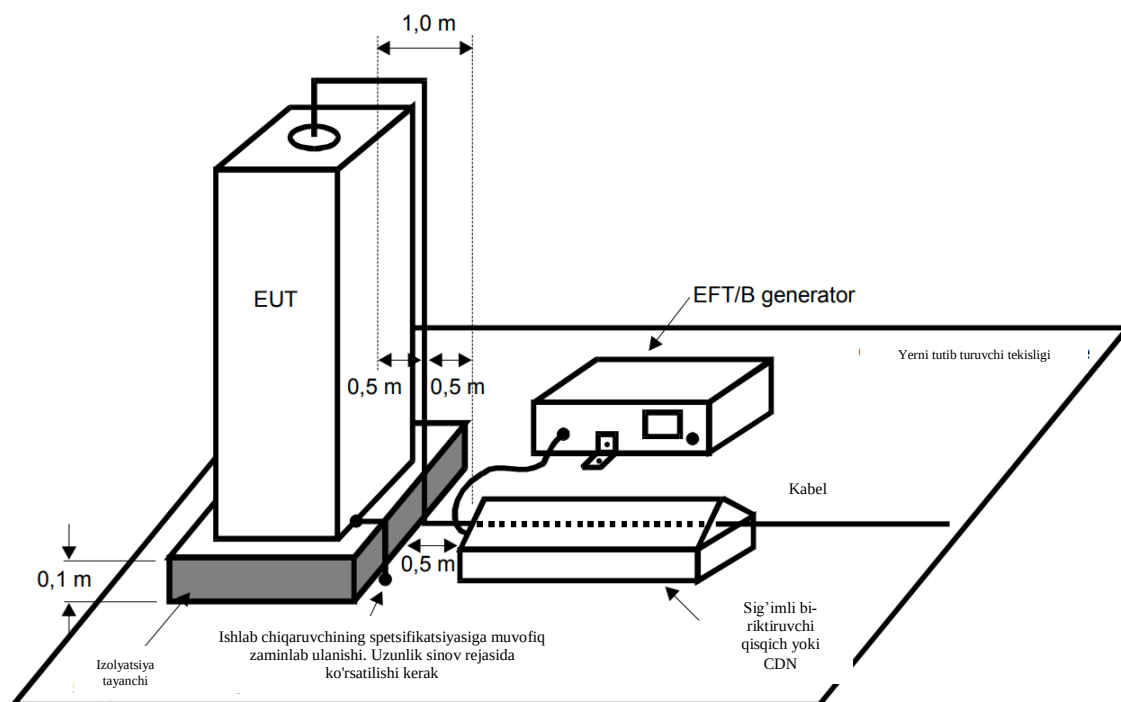
qisqichi ostidagi va EUT ostidagi zaminlash tekisligidan tashqari, kamida 0,5 m bo'lishi kerak.

Har qanday ulanish moslamalari va EUT orasidagi masofa ($0,5 - 0/+0,1$) m ish stoli uskunalarini sinovdan o'tkazish uchun va ($1,0 \pm 0,1$) m, agar mahsulot standartlarida boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa. Agar yuqoridagi masofalarni qo'llash jismonan mumkin bo'lsa, sinov protokolidagi ko'rsatilishi kerak bo'lgan boshqa masofalardan foydalanish mumkin.

EAT va ulash moslamasi orasidagi kabel, agar olinadigan bo'lsa, ushbu element talablariga javob berish uchun imkon qadar qisqa bo'lishi kerak. Agar ishlab chiqaruvchi ulanish moslamasi va EUT kirish nuqtasi orasidagi masofadan uzunroq kabelni taqdim etsa, ushbu kabelning ortiqcha uzunligi chilvirga o'ralgan bo'lishi kerak va asosiy zaminlash tekisligidan 0,1 m balandlikda joylashgan bo'lishi kerak. Sig'imli qisqichni ulash moslamasi sifatida ishlatganda, ortiqcha kabel uzunligi AE tomonidan o'ralgan bo'lishi kerak.

Uzunligi 3 m dan kam bo'lgan, sinovdan o'tkazilmagan ulanish kabellari bo'lgan EUT qismlari izolyatsiyalash tayanchga joylashtirilishi kerak. EUT qismlari orasidagi masofa 0,5 m bo'lishi kerak, ortiqcha uzunlikdagi kabel sumkaga solinishi kerak.

Laboratoriya sinovlari uchun sinov qurilmasining namunalari 11-14-rasmlarda ko'rsatilgan.



IEC 647/12

13-Rasm. Kabel kirishlari ko'tarilgan uskunalar uchun sinov qurilmasiga misol

7.3.2 Sinov kuchlanishini EUT ga ulash usullari

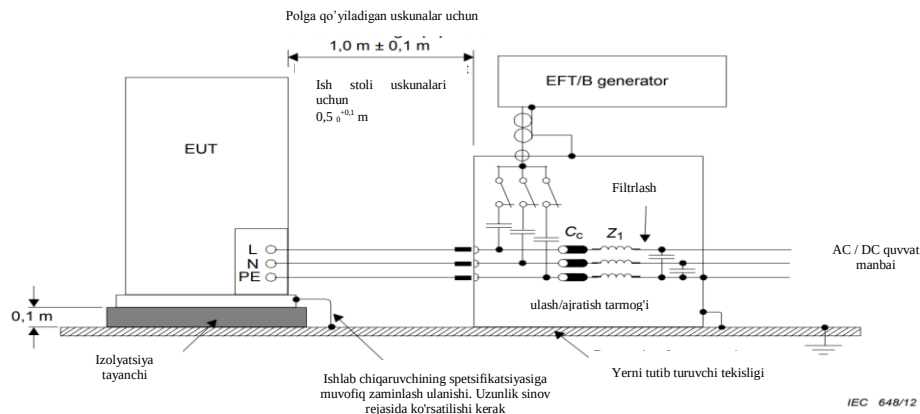
7.3.2.1 Umumiy qoidalar

Sinov kuchlanishini EUT ga ulash usuli EUT portining turiga bog'liq (quyida ko'rsatilganidek).

7.3.2.2 Quvvat portlari

EFT/B buzilish kuchlanishini ulash/ajratish tarmog‘i orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri bi-riktirish uchun sinov qurilmasining misoli 14-rasmda keltirilgan. Bu quvvat portlariga biriktirishning afzal usuli.

Zaminlash terminalisiz quvvat portiga ega bo‘lgan uskunalar uchun sinov kuchlanishi faqat L va N chiziqlariga qo‘llaniladi.



Komponentlar

PE-himoya zaminlash

N- neytral

L- faza

Z₁-induktiv ajratish

C_c- birlashtiruvchi kondensator

14-Rasm. Sinov kuchlanishini laboratoriya sinovlari uchun a.c/d.c quvvat portlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri biriktirish uchun sinov qurilmasiga misol

- agar mos keladigan ulagich/ajratgich mavjud bo‘lmasa, masalan, >100 A a.c. tarmoq oqimlari uchun quyidagi muqobil usullardan foydalanish mumkin:

- agar to‘g‘ridan-to‘g‘ri in'ektsiya amaliy bo‘lmasa, sig‘imli qisqich ishlatiladi.

7.3.2.3 Signal va boshqaruv portlari

Misol uchun 11 va 12 rasmlar signal portlari va boshqaruv portlariga sinov kuchlanishini yetkazib berish uchun sig‘imli biriktiruvchi qisqichdan qanday foydalanishni ko‘rsatadi. Kabel biriktiruvchi qisqichning markazida joylashgan bo‘lishi kerak. Ulangan tekshirilmagan yoki yordamchi uskunalar mos ravishda uzilishi mumkin.

7.3.2.4 Zaminlash terminali

Zaminlash terminali bilan quvvat portiga ega bo‘lgan uskunaning metall korpusidagi sinov nuqtasi himoya zaminlash simining terminali bo‘lishi kerak.

Agar CDN-dan foydalanish imkoni bo‘lmasa, sinov kuchlanishi himoyaviy zaminlab ulanishiga (PE) birlashtiruvchi kondensator ($33 \pm 6,6$) nF orqali beriladi.

7.4 Joyida sinovlarni o'tkazish uchun sinov qurilmasi

7.4.1 Umumiy ko'rinish

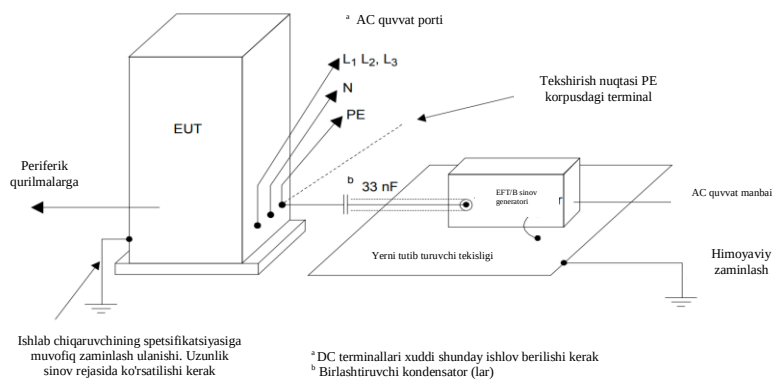
Joyida sinovlarni o'tkazish faqat ishlab chiqaruvchi va mijoz o'rtasidagi kelishuv asosida amalga oshirilishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, sinovning o'zi EUT uchun halokatli bo'lishi mumkin va boshqa birga joylashgan uskunalar shikastlanishi yoki boshqa yo'l bilan qabul qilinishi mumkin bo'lmagan ta'sirga duchor bo'lishi mumkin.

Uskunalar yoki tizim aniq belgilangan sharoitlarda sinovdan o'tkazilishi kerak. Haqiqiy elektromagnit muhitni iloji boricha aniqroq taqlid qilish uchun Joyida sinovlarni o'tkazish tarmoqlarni ulab/ajratmasdan o'tkazilishi kerak.

Agar sinov paytida EUT bo'lmagan uskunalar yoki tizim haddan tashqari ta'sir qilsa, foydalanuvchi va ishlab chiqaruvchi o'rtasidagi kelishuv tarmoqlarni o'chirib qo'yilishi kerak.

7.4.2 Quvvat va zaminlash portlarini tekshirish

Sinov kuchlanishi bir vaqtning o'zida yerni tutib turuvchi tekisligi va a.c. yoki d.c. quvvat manbai terminallari va EUT korpusidagi himoya yoki funksional zaminlash ulagichi o'rtasida berilishi kerak (15-rasmga qarang).



Komponentlar

PE- himoyaviy zaminlash

N- neytral

L1, L2, L3- fazalar

15-Rasm. Statsionar polga qo'yiladigan EUT uchun a.c./d.c. quvvat portlari va himoyaviy zaminlash terminallarini joyida sinovdan o'tkazish uchun misol

7.3.1 da tasvirlanganidek, zaminlab tutib turuvchi tekisligi EUT yoniga o'rnatilishi va elektr tarmog'idagi himoya topraklama simiga ulanishi kerak.

EFT/B generatori zaminlash bazaviy zaminlash tekisligida joylashgan bo'lishi va koaksiyal kabel orqali biriktiruvchi kondensatoriga (lar) ulangan bo'lishi kerak. Koaksiyal kabel ekrani kondensator uchiga ulanmasligi kerak. Biriktiruvchi kondensatoridan EUTdagi portlarga ulanish uzunligi iloji boricha qisqa bo'lishi kerak. Ushbu bi-
rikma himoyalannmagan, ammo yaxshi izolyatsiya qilingan bo'lishi kerak. Birlashtiru-

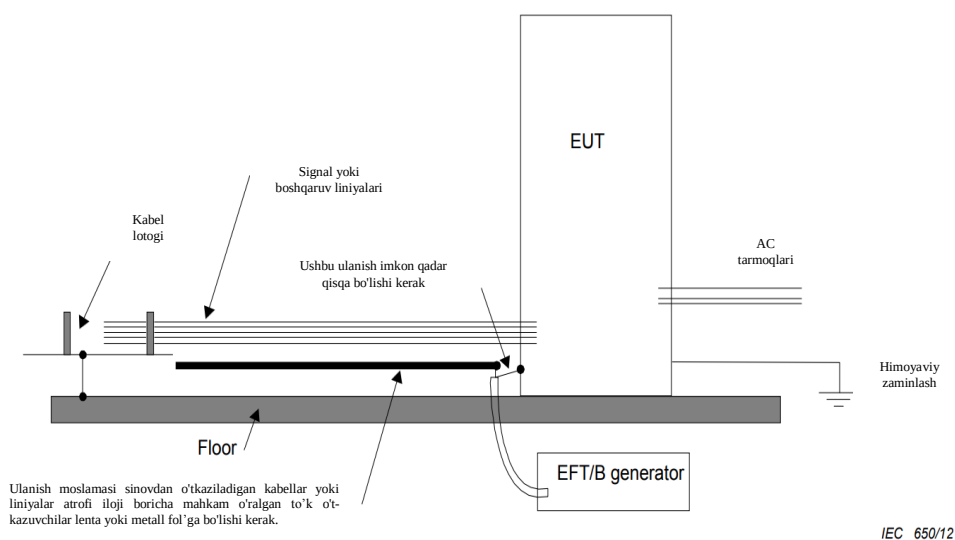
vchi kondensatorlar ($33 \pm 6,6$) nF qiymatiga ega bo'lishi kerak. Boshqa barcha EUT ulanishlari uning funksional talablariga javob berishi kerak.

7.4.3 Signal portlari va boshqaruv portlarini tekshirish

Sig'imli biriktiruvchi qisqich sinov kuchlanishini signal va boshqaruv portlariga ulashning afzal usuli hisoblanadi. Kabel biriktiruvchi qisqichining markazida joylashgan bo'lishi kerak. Agar qisqichni kabel o'tkazgichidagi mexanik sabablarga ko'ra (masalan, o'lchami, kabel yo'nalishi) ishlatib bo'lmaydigan bo'lsa, uni sinov liniyalarini o'rab turgan lenta yoki o'tkazgich zar qog'ozga bilan almashtirish kerak. Shu bilan bir qatorda, EFT/B generatorini diskret kondensatorlar (100 ± 20) pF yordamida tarqatilgan qisqich sig'imi yoki zar qog'ozga yoki lenta qurilmasi o'rniga chiziqli terminallariga ulashdan iborat.

Sinov generatoridan koaksiyal kabelning yerga ulanishi ulanish nuqtasi yaqinida amalga oshirilishi kerak. Koaksiyal yoki ekranlangan liniyalarning ulagichlariga (qiziydigan simlariga) sinov kuchlanishini yetkazib berishga yo'l qo'yilmaydi.

Sinov kuchlanishini uskunaning ekranlaydigan himoyasi pasaymaydigan tarzda yetkazib berishi kerak (sinov konfiguratsiyasi uchun 16 rasmga qarang).



IEC 650/12

16-Rasm. Sig'imli biriktiruvchi qisqich bo'lmagan signal va boshqaruv portlarida joyida sinash misoli

Diskret kondensatorni ulash uchun qurilmadan foydalanish natijasida olingan sinov natijalari biriktirish qisqichi yoki fol'ga ulanishidan olingan natijalardan farq qilishi mumkin. Shuning uchun, 5-bandda ko'rsatilgan sinov darajalari o'rnatishning muhim xususiyatlarini hisobga olish uchun mahsulot qo'mitasi tomonidan mahsulotga standart sifatida o'zgartirilishi mumkin.

8 Sinov jarayoni

8.1 Umumiy qoidalar

Sinov jarayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- 7.2.2-bandga muvofiq asboblarni tekshirish.
- laboratoriya ma’lumotlarini tekshirish;
- EUT to‘g‘ri ishlashini tekshirish
- sinovni bajarish;
- sinov natijalarini baholash (9-bo‘limga qarang).

8.2 Laboratoriya etalon shartlari

8.2.1 Iqlimiy sharoit

Agar umumiy standart yoki mahsulot uchun mas'ul qo‘mita tomonidan boshqacha ko‘rsatilmagan bo‘lsa, laboratoriyadagi iqlimiy sharoitlar ularning tegishli ishlab chiqaruvchilar tomonidan EUT va sinov uskunalari ekspluatatsiya qilish uchun belgilangan har qanday cheklovlar doirasida bo‘lishi kerak.

Agar nisbiy namlik shunchalik yuqori bo‘lsa, u EUT yoki sinov uskunalari kondensatsiya hosil bo‘lishiga olib kelishi mumkin bo‘lsa, sinovlar o‘tkazilmasligi kerak.

8.2.2 Elektromagnit sharoitlar

Laboratoriyadagi elektromagnit sharoitlar EUTning to‘g‘ri ishlashini ta’minlash va sinov natijalariga ta’sir qilmaslik uchun shunday bo‘lishi kerak.

8.3 Sinovni bajarish

Sinov texnik spetsifikatsiyada belgilangan EUT xususiyatlarini tekshirishni o‘z ichiga olishi kerak bo‘lgan sinov rejasi asosida amalga oshirilishi kerak.

EUT normal ish sharoitida ishlashi kerak.

Sinov rejasida quyidagilar ko‘rsatilishi kerak:

- sinov turi (laboratoriya yoki joyida);
- sinov darajasi;
- biriktirish rejimi (joyida yoki CDN bo‘lmagan taqdirda umumiy rejim va as-simetrik rejim);
- sinov kuchlanishining qutbliligi (ikkala qutblilik ham talab qilinadi);
- har bir port uchun sinov muddati (EUTni ishga tushirish va javob berish uchun zarur bo‘lgan vaqtdan kam bo‘lmasligi kerak, lekin hech qanday holatda 1 mindan kam bo‘lmasligi kerak. Oziq-ovqat qo‘mitalari boshqa sinov muddatini tanlashi mumkin);
- takrorlash chastotasi;
- sinovdan o‘tkaziladigan EUT portlari;
- EUT vakolatli ishlash shartlari;
- EUT portlariga sinov kuchlanishini yetkazib berish ketma-ketligi;
- yordamchi uskunalari (AE).

9 Sinov natijalarini baholash

Sinov natijalari ishlab chiqaruvchi yoki sinov buyurtmachisi tomonidan belgilangan yoki mahsulot ishlab chiqaruvchisi va xaridori o‘rtasida kelishilgan ishlash darajasiga nisbatan sinovdan o‘tgan uskunaning funktsionalligini yo‘qotish yoki ishlash ko‘rsatkichlarining yomonlashishi nuqtai nazaridan tasniflanishi kerak. Tavsiya etilgan tasnif quyidagicha:

- a) ishlab chiqaruvchi, mijoz yoki xaridor tomonidan belgilangan chegaralar ichida normal ishlash;
- b) vaqtinchalik funktsiyani yo‘qotish yoki operatsion ishlashning yomonlashishi, bu shovqin bartaraf etilgandan so‘ng to‘xtaydi va shundan so‘ng sinovdan o‘tgan uskunalar operator aralashuviz normal ishlashini tiklaydi;
- c) tuzatish uchun operatorning aralashuvini talab qiladigan funktsiyaning vaqtincha yo‘qolishi yoki ishlashning yomonlashishi;
- d) uskuna yoki dasturiy ta‘minotning shikastlanishi yoki ma‘lumotlarning yo‘qolishi tufayli tuzatib bo‘lmaydigan funktsiyani yo‘qotish yoki ishlashning pasayishi.

Ishlab chiqaruvchining spetsifikatsiyasi EUTga ta‘sirini aniqlashi mumkin, bu kichik va shuning uchun maqbul deb hisoblanishi mumkin.

Ushbu tasnif umumiy, mahsulot va mahsulot oilalari standartlari uchun mas‘ul qo‘mitalar tomonidan samaradorlik mezonlarini shakllantirishda qo‘llanma sifatida yoki ishlab chiqaruvchi va xaridor o‘rtasidagi samaradorlik mezonlari to‘g‘risidagi kelishuv uchun asos sifatida ishlatilishi mumkin, masalan, umumiy, mahsulot yoki mahsulot oilalari uchun mos standart mavjud bo‘lmagan hollarda.

10 Sinov bayonnomasi

Sinov bayonnomasi sinovni takrorlash uchun zarur bo‘lgan barcha ma‘lumotlarni o‘z ichiga olishi kerak. Xususan, quyidagilar qayd etilishi kerak:

- ushbu standartning 8-bandida talab qilinadigan sinov rejasida ko‘rsatilgan elementlar;
- EUT va unga tegishli har qanday uskunani aniqlash, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;
- sinov uskunalarini aniqlash, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;
- sinov o‘tkazilgan har qanday maxsus atrof-muhit sharoitlari, masalan, ekranlangan korpus;
- sinovni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan har qanday maxsus shartlar;
- EUT sinov qurilmasi va joylashuvining rasmlari/yoki fotosuratlari;
- ishlab chiqaruvchi, mijoz yoki xaridor tomonidan belgilangan ishlash darajasi;
- umumjahon mahsulot yoki mahsulot oilasi standartida ko‘rsatilgan samaradorlik mezonlari;
- sinov ta‘sirini qo‘llash paytida yoki undan keyin kuzatilgan har qanday EUT ta‘siri va bu ta‘sirlarning davomlilik;

- kabellarning barcha turlari, shu jumladan ularning uzunligi va ular ulangan EUT interfeys porti;
- qabul qilingan qarorni asoslash (umumiy, mahsulot yoki mahsulotlar gruppasi standartida ko‘rsatilgan yoki ishlab chiqaruvchi va xaridor o‘rtasida kelishilgan samaradorlik mezoniga asoslanib);
- muvofiqlikka erishish uchun zarur bo‘lgan har qanday o‘ziga xos foydalanish shartlari, masalan, kabelning uzunligi yoki turi, ekranlash yoki zaminlash yoki EUT ish sharoitlari.

A ilova

(axborot uchun)

Elektr tez o‘zgaruvchan jarayonlar haqida ma’lumot

A.1 Umumiy qoidalar

Elektr tez o‘zgaruvchan jarayonlar va sachrash (EFT/B) induktiv yuklarni almashtirish orqali hosil bo‘ladi. Ushbu kommutatsiyada otish jarayoni odatda tez o‘zgaruvchan jarayon deb ataladi va uni quyidagicha ta’riflash mumkin:

- sachrashning davomlilik (bu asosan almashtirishdan oldin induktivda saqlanadigan energiya bilan belgilanadi);
- alohida o‘tish jarayonlarning takrorlanish tezligi;
- sachrashni o‘z ichiga olgan o‘tish jarayonlarning o‘zgaruvchan amplitudasi asosan kommutatsiya kontaktining mexanik va elektr xususiyatlari bilan belgilanadi (ochish paytida kontaktlarning aylanish tezligi, kontaktlarning ochiq holatda kuchlanishga bardosh berish qobiliyati).

Odatda, EFT/B kontakti o‘zgarishining xususiyatlariga yoki o‘zgaruvchan yukga qarab noyob parametrlarga ega emas.

A.2 Kuchlanishni otilib chiqish amplitudasi

Liniya o‘tkazgichlarida o‘lchangan kuchlanish otilib chiqish darajasi ushbu liniyaning kontakt bilan o‘zgarishning galvanik ulanishi bilan bir xil qiymatga ega bo‘lishi mumkin. Quvvat manbai va ba’zi boshqaruv davrlarida, bu kontaktlarning yaqin joylashishi bilan ham to‘g‘ri bo‘lishi mumkin (masofa taxminan 1 m). Bunday holda, buzilish induksiya orqali uzatiladi (masalan, sig‘imli). Amplituda kontaktlarda o‘lchangan darajaning bir qismidir.

A.3 Ko‘tarilish vaqti

Shuni ta’kidlash kerakki, manbadan masofa oshgani sayin, ulangan yuklar tufayli buzilish tufayli tarqalish, dispersiya va aks ettirishdagi yo‘qotishlar tufayli signal shakli o‘zgaradi. Sinov generatorining texnik xususiyatlari uchun taxmin qilingan 5 ns ko‘tarilish vaqti-bu kuchlanishning otilib chiqish tarqalishida yuqori chastotali komponentlarning susayish ta’sirini hisobga oladigan kelishuv.

Kamroq ko‘tarilish vaqti, masalan, 1 ns, yanada qat’iy sinov natijalarini beradi va uning maqsadga muvofiqligi asosan EFT/B manbasiga nisbatan maydonda qisqa ulanishlarga ega bo‘lgan uskunalar bilan bog‘liq.

Izoh - 500 V dan 4 kV gacha va undan yuqori kuchlanish oralig‘idagi manbadagi kuchlanishning ko‘tarilish vaqti elektrostatik zaryadsizlanishning ko‘tarilish vaqtiga (havoda) juda yaqin, tushirish mexanizmi bir xil.

A.4. Kuchlanishni otilib chiqish davomlilik

Haqiqiy davomlilik standartning barcha nashrlarida ko'rsatilganidan sezilarli darajada farq qiladi. Bu yerda ko'rsatilgan davomiylik past chastotali portlash komponentlarining ahamiyati pastligi sababli zanjirlarda induksiya qilingan sxemalar sifatida o'lchangan Kuchlanishning otilib chiqish davomlilikiga mos keladi.

A.5 Kuchlanishni otilib chiqishning takrorlanish darajasi

Takrorlash chastotasi ko'plab parametrlarga bog'liq. Masalan:

- zaryadlash davri vaqtining doimiyligi (qarshilik, induktivlik va o'zgargan induktiv yukning taqsimlangan sig'imi);
- kommutatsiya sxemasining vaqt konstantasi, shu jumladan yukni kommutatsiya kontaktiga ulaydigan liniyaning qarshiligi;
- ochish paytida kontakt tezligi;
- kommutatsiya kontaktining kuchlanishiga bardosh berish.

Shunday qilib, takrorlanish tezligi o'zgaruvchan bo'lib, bir o'n yilda yoki undan ko'proq vaqt oralig'i juda keng tarqalgan.

Izoh - Amalda, 5 kHz va 100 kHz takrorlash chastotalari sinov uchun eng muhim EFT/B parametrlari diapazonini bitta sinovga kiritish zarurati tufayli buzilgan takrorlash chastotalari sifatida tanlanadi.

A.6 Sachrashdagi kuchlanishni otilib chiqish soni va sachrashning davomlilik

Bu (bular) parametr (lar) o'zgaradigan induktiv yuk tomonidan saqlanadigan energiyaga, shuningdek, kommutatsiya kontaktining chidamli kuchlanishiga bog'liq.

Sachrashdagi kuchlanishni otilib chiqishlar soni sachrashlarning takrorlanish tezligi va sachrashning davomlilik bilan bevosita bog'liq. O'lchov natijalariga ko'ra, aksariyat impulslarning davomlilik 2 ms ga juda yaqin, simob bilan namlangan o'rni bundan mustasno, ulardan foydalanish bu yerda muhokama qilingan boshqa turlar kabi keng tarqalgan emas.

Izoh - 0,75 ms davomlilik 100 kHz chastotada sinov uchun vaqtni belgilash sifatida tanlangan. Shunga ko'ra, 75 bu har bir paket uchun hosil bo'lgan sachrashlar soni. 5 kHz chastotada sinovdan o'tkazilganda sachrashning davomlilik 15 ms ni tashkil qiladi.

B ilova

(axborot uchun)

Sinov darajalarini tanlash

Sinov darajalari eng real o‘rnatish va atrof-muhit sharoitlariga qarab tanlanishi kerak. Ushbu darajalar ushbu standartning 5-bandida tasvirlangan.

Uskunani ishlatish uchun mo‘ljallangan sharoitlar uchun ishlash darajasini belgilash uchun chidamlilikka sinovlar ushbu darajalar bilan bog‘liq.

Sinov signal portlari va boshqaruv portlari uchun sinov kuchlanish qiymatlari quvvat portlarida qo‘llaniladigan kuchlanishlarning yarmini tashkil qiladi.

Umumiy qabul qilingan o‘rnatish usullaridan kelib chiqqan holda, elektromagnit muhit talablariga muvofiq EFT/B sinovlari uchun tavsiya etilgan sinov darajalarini tanlash quyidagicha:

a) 1 daraja: yaxshi himoyalangan muhit

O‘rnatish quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

– kommutatsiya qilingan quvvat va boshqaruv davrlarida barcha EFT/B ni bostirish;

– elektr ta‘minoti liniyalari (a.c. va d.c.) va xavfning yuqori darajalariga tegishli boshqa muhitlardan keladigan boshqaruv va o‘lchash davrlari o‘rtasida bo‘linish;

– ekranlangan quvvat kabellari, ekranlari ikkala uchidan yerga ulangan bazaviy zaminlashni o‘rnatish va filtrlash orqali quvvat manbaini himoya qilish.

Bunday muhitli kompyuter xonasi bo‘lishi mumkin.

Uskunani sinovdan o‘tkazish uchun ushbu darajaning qo‘llanilishi namunaviy sinovlar uchun quvvat zanjirlari, xususan, zaminlash zanjirlari va joyida sinov uskunalari kabinalari bilan cheklangan.

b) 2 daraja: himoyalangan muhit

O‘rnatish quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

– faqat rele orqali almashlab ulash (kontakt filtrsiz) quvvat va boshqaruv zanjirlarida EFT/B ning qisman bostirilishi;

- sanoat muhitiga tegishli sanoat zanjirlarini yuqori xavfli muhit bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa zanjirlardan yomon ajratish;

- ekranlanmagan quvvat va boshqaruv kabellarini signal va aloqa kabellaridan jismoniy ajratish.

Bunday muhit sanoat va elektrotexnika korxonalarining dispetcherlik xonasi yoki terminal xonasi bo‘lishi mumkin.

c) 3 daraja: oddiy sanoat muhiti

O‘rnatish quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- faqat rele orqali almashlab ulash (kontakt filtrsiz) quvvat va boshqaruv zanjirlarida EFT/B bostirilishni mavjud emasligi.

- sanoat zanjirlarini yuqori xavfli muhit bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa zanjirlardan yomon ajratish;

- elektr ta'minoti, boshqarish, signalizatsiya va aloqa liniyalari uchun maxsus kabellar;
- quvvat, boshqaruv, signalizatsiya va aloqa kabellari o'rtasida yomon ajratish;
- To'k o'tkazuvchi quvurlar, kabel novlaridagi zaminlashni o'tkazgichlari (himoyaviy zaminlash tizimiga ulangan) va zaminlash tarmog'i bilan ifodalangan zaminlash tizimining mavjudligi.

Sanoat texnologik uskunalari sohasi quyidagi muhitni ifodalashi mumkin.

d) 4 daraja: qattiq sanoat muhiti

O'rnatish quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- quvvat manbai va o'rni va kontaktorlar tomonidan almashtiriladigan boshqaruv va quvvat maydonida EFT/B bostirishning mavjud emasligi;
- og'ir sanoat sharoitlariga tegishli sanoat zanjirlarini yuqori xavfli muhit bilan bog'liq bo'lgan boshqa zanjirlardan ajratish mumkin emas;
- quvvat, boshqaruv, signal va aloqa kabellari o'rtasida bo'linishning yo'qligi;
- boshqarish va signalizatsiya liniyalari uchun simli kabellardan umumiy foydalanish.

Bunday muhit sanoat texnologik uskunalarning ochiq maydonchalari bo'lishi mumkin, bu yerda maxsus o'rnatish amaliyoti, elektr stantsiyalari, ochiq havoda yuqori voltli podstantsiyalarning o'rni xonalari va 500 kV gacha bo'lgan ish kuchlanishi bilan gaz izolyatsiyasi bo'lgan podstantsiyalar (odatdagi o'rnatish amaliyoti bilan) qo'llanilmagan.

e) X darajasi: tahlil qilinadigan maxsus holatlar.

Uskunalar zanjirlari, kabellar, chiziqlar va boshqalardan shovqin manbalarini o'ziga yoki sezilarli darajada elektromagnit ajratish, shuningdek, o'rnatish sifati yuqorida tavsiflanganlarga qaraganda yuqori yoki past darajadagi atrof-muhitni muhofaza qilishni talab qilishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, atrof-muhitni muhofaza qilish darajasi yuqori bo'lgan uskunalar liniyalari atrof-muhitga kamroq xavf bilan kirib borishi mumkin.

C ilova
(axborot uchun)

O‘lchash noaniqligi (MU) haqida kamchiliklar

C.1 Umumiy qoidalar

Elektromagnit moslik sinovlarining takrorlanuvchanligi sinov natijalariga ta’sir qiluvchi ko‘plab omillar yoki ta’sirlarga bog‘liq. Ushbu ta’sirlarni tasodifiy yoki tizimli deb tasniflash mumkin. Amalga oshirilgan buzilish qiymatining ushbu standartda ko‘rsatilgan buzilish miqdoriga muvofiqligi odatda o‘lchovlar to‘plami bilan tasdiqlanadi (masalan, attenuatorlar yordamida osiloskop yordamida impulsning ko‘tarilish vaqtini o‘lchash). Har bir o‘lchov natijasi o‘lchov asboblarning nomukammalligi, shuningdek o‘lchangan qiymatning o‘zi takrorlanmasligi sababli o‘lchov xatosining (MU) ma’lum miqdorini o‘z ichiga oladi.

MU ni baholash uchun quyidagilar zarur.

- a) o‘lchov asboblari va o‘lchangan qiymat bilan bog‘liq noaniqlik manbalarini aniqlang,
- b) ta’sir qiluvchi (kirish) miqdorlar va o‘lchangan (chiqish) miqdorlar o‘rtasidagi funksional munosabatni (o‘lchov modeli) aniqlang,
- c) kirish qiymatlarining taxminiy va standart noaniqligini oling,
- d) yuqori ishonchlilik darajasi, o‘lchangan qiymatning haqiqiy qiymatini o‘z ichiga olgan interval bahosini oling.

Shovqinga chidamlilikka sinovlarda buzilish kattaligi parametrlarining taxminlari va noaniqliklari baholanadi (masalan, ko‘tarilish vaqti, tepalik va impuls davomliligi). Shunday qilib, ular buzilish kattaligining ushbu asosiy standartning tegishli xususiyatlariga muvofiqligi darajasini tavsiflaydi.

Muayyan buzilish kattaligi uchun olingan ushbu taxminlar va noaniqliklar simulatsiya qilingan elektromagnit hodisa bilan laboratoriyadan tashqaridagi dunyodagi haqiqiy elektromagnit hodisa o‘rtasidagi muvofiqlik darajasini tavsiflamaydi.

Buzilish kattaligi parametrlarining ta’siri EUT apriori noma’lum va aksariyat hollarda EUT chiziqli bo‘lmagan xatti-harakatlarni namoyish etganligi sababli, buzilish kattaligi uchun yagona taxmin va noaniqliklar sonini aniqlash mumkin emas. Shuning uchun buzilish kattaligining har bir parametrlari tegishli baholash va noaniqlik bilan birga keladi. Bu bir nechta noaniqlik budjetiga olib keladi.

Ushbu ilova kalibrlash laboratoriyalari va o‘zlarining kalibrlashlarini amalga oshiradigan sinov laboratoriyalari uchun kalibrlash noaniqligiga qaratilgan.

C.2 EFT/B ga ta’sir qiluvchi noaniqlik omillari

Buzilish kattaligi parametrlari uchun noaniqliklar ham berilishi mumkin.

Shunday qilib, ular ushbu qurilmalarning ushbu asosiy standartning texnik talablariga muvofiqligi darajasini tavsiflaydi.

Quyidagi ro‘yxatda o‘lchov asboblari va sinov moslamasining ta‘sirini baholash uchun ishlatiladigan noaniqlikka ta‘sir qiluvchi omillar ko‘rsatilgan:

- eng yuqori qiymatni o‘qish;
- 10 % darajali ko‘rsatkichlar;
- 90 % darajali ko‘rsatkichlar;
- 50 % darajali ko‘rsatkichlar;
- susayish koeffitsienti;
- mos kelmaslik zanjiri-osiloskop;
- tugatish-attenuator-kabel zanjiri;
- osiloskopning gorizontal o‘lchovlarga qo‘shgan hissasi;
- osiloskopning vertikal o‘lchovlarga qo‘shgan hissasi;
- o‘lchov tizimining takrorlanishi (turi);
- sinov sozlamalarini o‘zgartirish (turi);
- osiloskop, attenuatorni kalibrlash.

Shuni yodda tutish kerakki, kalibrlash va sinov uchun ishlatiladigan hissalar bir xil bo‘lmasligi mumkin. Bu har bir jarayon uchun turli xil noaniqlik budjetlariga olib keladi.

C.3 Kalibrlash noaniqligi

C.3.1 Umumiy qoidalar

Har bir kalibrlash elementi uchun mustaqil noaniqlik budjetlarini tuzish kerak; bu V_p, t_r, t_w . EFT/B sinovi uchun buzilish miqdori EUTga yetkazib beriladigan EFT generatoridan impuls energiyasi va spektrni ifodalaydi. C. 1-bandda tasvirlanganidek, ushbu parametrlarning har biri uchun mustaqil noaniqlik budjeti hisoblanishi kerak.

Impulsli MU uchun umumiy yondashuv quyida keltirilgan. C1-C3 jadvalgacha ushbu parametrlar uchun hisoblangan noaniqlik darajalariga misollar keltirilgan.

Jadvallarga ushbu misollar uchun eng muhim deb hisoblangan noaniqlik budjetiga omonatchilar, har bir omonatchi haqida batafsil ma’lumotlar (raqamli qiymatlar, tarqatish turi va boshqalar) va har bir noaniqlik budjetini aniqlash uchun zarur bo‘lgan hisob-kitob natijalari kiradi.

C 3.2 EFT/B kuchlanish ko‘tarilish vaqti

O‘lchangan qiymat 50 Ω yukda EFT/B kuchlanishining ko‘tarilish vaqtini ifodalaydi va funksional bog‘liqlik yordamida hisoblanadi.

$$t_r = \sqrt{(T_{90\%} - T_{10\%} + \delta R)^2 - T_{MS}^2}$$

bu yerda

$$T_{MS} = \frac{\alpha}{B}$$

va

$T_{10\%}$ bu eng yuqori amplitudaning 10 % ga teng vaqt;

$T_{90\%}$ - bu eng yuqori amplitudaning 90 % ga teng vaqt;

δR - bu takrorlanmaslik uchun tuzatish;

T_{MS} - o'lchov tizimining bosqichma-bosqich javob berish vaqti (10% dan 90% gacha);

B - o'lchov tizimining tarmoqli kengligi -3 dB;

α - bu qiymati 360 ± 40 (B MHz va T_{MS} ns) bo'lgan koeffitsient.

C. 1 jadval -Kuchlanish ko'tarilish vaqti (t_r) uchun noaniqlik budjetiga misol.

Bel-gisi	Baholash	O'lchov birligi	Xatobilan bog'liq	O'lchov birligi	PDF ^a	Bo'luvchi	$u(x_i)$	c_i	O'lchov birligi	$u_i(y)$	O'lchov birligi
$T_{10\%}$	0,85	ns	0,10	ns	uchburchak	2,45	0,041	-1,02	1	0,041	ns
$T_{90\%}$	6,1	ns	0,10	ns	uchburchak	2,45	0,041	1,02	1	0,041	ns
δR	0	ns	0,15	ns	Norma (k=1)	1,00	0,150	1,02	1	0,152	ns
A	360	ns·MHz	40	ns·MHz	to'rtburchaklar	1,73	23,09	$-44 \cdot 10^{-5}$	1/MHz	0,010	ns
B	400	MHz	30	MHz	to'rtburchaklar	1,73	17,32	$39 \cdot 10^{-5}$	ns/MHz	6,78·10 ⁻³	ns
a Ehtimollik zichligi funksiyasi							$u_c(y) = \sqrt{\sum u_i(y)^2}$			0,16	ns
							$U(y) = 2 u_c(y)$			0,33	ns
							Y			5,33	ns
							5,33 ns % bilan ifodlangan			6,2	%

$T_{10\%}$, $T_{90\%}$: bu eng yuqori amplitudaning 10 % yoki 90 % da vaqt qiymati. Xatolikni baholash 5 GS/s namuna olish tezligi va osiloskopning trass interpolatsiyasi imkoniyati (ehtimollik zichligining uchburchak funksiyasi) sharti bilan olinadi. Agar bunday bo'lmasa, to'rtburchaklar ehtimollik zichligi funksiyasini taxmin qilish kerak. Bu yerda faqat namuna olish tezligi tufayli MUga hissa qo'shgan kishi ko'rib chiqiladi; qo'shimcha yorliqlar haqida ma'lumot olish uchun C. 3.5 ga qarang. Ko'rsatkichlar $T_{10\%} = 0,85$ ns va $T_{90\%} = 6,1$ ns ga teng deb taxmin qilinadi.

T_{MS} : bu o'lchash tizimining bosqichma-bosqich javobining taxminiy o'sish vaqti. α koeffitsienti o'lchash tizimining impuls xarakteristikasining shakliga bog'liq. 360 ± 40 diapazoni tizimlarning keng sinfining vakili bo'lib, ularning har biri turli xil impuls xususiyatlariga ega (C 3.6 va C 4-jadvalga qarang). O'lchov tizimining B tarmoqli kengligi eksperimental ravishda olinishi mumkin (to'g'ridan-to'g'ri tarmoqli kengligi o'lchovi) yoki quyidagi formuladan foydalangan holda o'lchov tizimining har

bir elementining (asosan kuchlanish sensori, kabel va osiloskop) B_i tarmoqli kengligi asosida hisoblab chiqilishi mumkin:

$$\frac{1}{B} = \sqrt{\left(\frac{1}{B_1}\right)^2 + \left(\frac{1}{B_2}\right)^2 + \dots}$$

B uchun 400 MHz baho va 30 MHz to'rtburchaklar ehtimollik zichligi funksiyasining xatolik chegarasi taxmin qilinadi.

δR : 10 % dan 90 % gacha ko'tarilish vaqti takrorlanmasmi. O'lchov asboblari, o'lchash moslamasining joylashuvi va EFT/B generatorining o'zi tufayli $T_{90\%}$ dan $T_{10\%}$ gacha o'lchashda takrorlanmaslik miqdorini aniqlaydi. Bu eksperimental tarzda aniqlanadi. Bu n takroriy q_j o'lchovlaridan namuna olishning eksperimental standart og'ishlari $s(q_k)$ formulasiga asoslangan va A turi bo'yicha berilgan baho

$$s(q_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (q_j - \bar{q})^2}$$

bu yerda $q - q_j$ qiymatlarining arifmetik o'rtacha qiymati. Xato chegarasi $s(q_k) = 150$ ps (normal ehtimollik zichligi funksiyasining 1 standart og'ishi) va 0 ns deb taxmin qilinadi.

Izoh - 1 k Ω yukdagi kuchlanish uchun hisobni xuddi shunday olish mumkin. Bunday holda, o'lchash tizimining tarmoqli kengligi 50 Ω li tarmoqli kengligi o'rniga 1 k Ω sensori bilan ishlatiladi.

C.3.3 Eng yuqori kuchlanish EFT/B

O'lchangan qiymat funksional bog'liqlik yordamida hisoblangan 50 Ω yukdagi EFT/B eng yuqori kuchlanishdir.

$$V_P = \frac{V_{PR}(1 + \delta R + \delta V)}{1 - \left(\frac{\beta}{B}\right)^2} A$$

bu yerga

V_{PR} - bu kuchlanishning eng yuqori qiymati;

A - bu kuchlanish sensori doimiy oqimining zaiflashishi;

δR - takrorlanmaslik uchun tuzatish (nisbiy);

δV - to'g'ridan-to'g'ri oqim osiloskopining vertikal aniqligi (nisbiy);

B - bu o'lchash tizimining tarmoqli kengligi -3 dB;

β - bu qiymati $(7,0 \pm 0,8)$ MHz bo'lgan koeffitsient.

C.2- Jadval. EFT/B (V_P) eng yuqori kuchlanish qiymati uchun noaniqlik budjetining namunasi

Bel-gisi	Baholash	O'lchov birligi	Xatobilan bog'liq	O'lchov birligi	PDF ^a	Bo'luvchi	$u(x_i)$	c_i	O'lchov birligi	$u_i(y)$	O'lchov birligi
V_{PR}	3,75	V	0,0073	V	uchburchak	2,45	0,0030	1000	1	2,99	V
A	1000	1	50	1	to'rtburchaklar	1,73	28,9	3,75	V	108	V
δR	0	1	0,03	1	Norma (k=1)	1,00	0,030	3751	V	112,5	V
δV	0	1	0,02	1	to'rtburchaklar	1,73	0,012	3751	V	43,3	V
β	7,0	MHz	0,8	MHz	to'rtburchaklar	1,73	0,462	0,328	V/MHz	0,152	V
B	400	MHz	30	MHz	to'rtburchaklar	1,73	17,32	-0,0058	V/MHz	0,0995	V
a Ehtimollik zichligi funktsiyasi							$u_c(y) = \sqrt{\sum u_i(y)^2}$			0,162	kV
							$U(y) = 2 u_c(y)$			0,32	kV
							y			3,75	kV
							3,75 kv % bilan ifodalangan			8,6	%

V_{PR}: bu kuchlanishning eng yuqori qiymati. Xato chegarasi osiloskop interpolatsiya qobiliyatiga ega bo'lgan 8 bitli vertikal piksellar soniga ega bo'lishi sharti bilan olinadi (uchburchak ehtimollik zichligi funktsiyasi).

A: bu kuchlanish sensori doimiy oqimining zaiflashishi. Taxmin qilingan qiymat 1000 ga teng va xatolik chegarasi 5 % ga teng (to'rtburchaklar ehtimollik zichligi funktsiyasi).

δR : o'lchov moslamasi, joylashuvi va o'lchash asboblarning takrorlanmasligini aniqlaydi. Bu A turidagi baholash bo'lib, takroriy eng yuqori kuchlanish o'lchovlari namunasining eksperimental standart og'ishi bilan aniqlanadi. Bu nisbiy birliklarda ifodalanadi va 0 % baho va 3 % xatolik chegarasi (1 standart og'ish) taxmin qilinadi.

δV : to'g'ridan-to'g'ri oqimdagi osiloskop yordamida amplitudani o'lchashdagi xato miqdorini aniqlaydi. To'g'ri burchakli ehtimollik zichligi funktsiyasining xatolik chegarasi 2 % va 0 ga teng bo'lgan baho nazarda tutiladi.

β : bu o'lchov tizimining impuls xarakteristikasi shakliga ham, tepalik atrofidagi standart impuls signalining shakliga ham bog'liq bo'lgan koeffitsient (C 3.7 ga qarang). 7.0 ± 0.8 oralig'i tizimlarning keng sinfining vakili bo'lib, ularning har biri turli xil impuls xususiyatlariga ega

B: Baholash va xatolik chegarasi uchun xuddi shu qiymatlar va bir xil qiymatlarni C. 3.2 ga qarang

1 kΩ yukdagi kuchlanish uchun hisobni xuddi shunday olish mumkin. Bunday holda, o'lchash tizimining tarmoqli kengligi 50 Ω li tarmoqli kengligi o'rniga 1 kΩ datchik bilan ishlatiladi.

C 3.4 EFT/B kuchlanish pulsining davomliligi

O'lchangan qiymat 50 Ω yukdagi EFT/B kuchlanish pulsining davomliligini ifodalaydi va funksional bog'liqlik yordamida hisoblanadi.

$$t_w = (T_{50\%,F} - T_{50\%,R} + \delta R) \left[1 - \left(\frac{\beta}{B} \right)^2 \right]$$

bu yerda

$T_{50\%,R}$ - bu EFT/B ning ko'tarilgan frontda eng yuqori amplitudaning 50% da bo'lgan vaqt;

$T_{50\%,F}$ - bu EFT/B tushayotgan frontda eng yuqori amplitudaning 50% da bo'lgan vaqt;

δR - bu takrorlanmaslik uchun tuzatish;

B - bu o'lchash tizimining tarmoqli kengligi -3 dB;

β - bu qiymati (7,0 ± 0,8) MHz bo'lgan koeffitsient.

C. 3 – Jadval. EFT/B (t_w) kuchlanish pulsining davomliligi uchun noaniqlik hisobining namunasi

Bel-gisi	Baholash	O'lchov birligi	Xatobilan bog'liqlik	O'lchov birligi	PDF ^a	Bo'luvchi	$u(x_i)$	c_i	O'lchov birligi	$u_i(y)$	O'lchov birligi
$T_{50\%,R}$	3,5	ns	0,10	ns	uchburchak	2,45	0,041	-1,00	ns	0,0408	ns
$T_{50\%,F}$	54,5	ns	0,10	ns	uchburchak	2,45	0,041	1,00	ns	0,0408	ns
δR	0	ns	1,5	ns	Norma (k=1)	1,00	1,50	1,00	ns	1,50	ns
β	7,0	MHz	0,8	MHz	to'rtburchaklar	1,73	0,462	-0,0045	ns/MHz	0,0021	ns
B	7,0	MHz	30	MHz	to'rtburchaklar	1,73	17,32	8,010 ⁻⁵	ns/MHz	0,0014	ns
a Ehtimollik zichligi funktsiyasi							$u_c(y) = \sqrt{\sum u_i(y)^2}$			0,162	ns
							$U(y) = 2 u_c(y)$			0,32	ns
							y			3,75	ns
							3,75 kv % bilan ifodalangan			8,6	%

$T_{50\%,R}, T_{50\%,F}$: EFT/B kuchlanishining ko'tarilish yoki tushish frontda eng yuqori amplitudaning 50% da vaqt ko'rsatkichidir. Xatolik chegarasi 5 GS/s namuna olish tezligi (C 3.2 bilan bir xil) va osiloskopning trassalashtirish interpolatsiya qobiliyati

(uchburchak ehtimollik zichligi funksiyasi) sharti bilan olinadi. Agar bunday bo‘lmasa, to‘rtburchaklar ehtimollik zichligi funksiyasini taxmin qilish kerak. Bu yerda faqat namuna olish tezligi tufayli MUga qo‘shgan hissasi ko‘rib chiqiladi. Qo‘shimcha parametrlar C 3.5 da keltirilgan. Ko‘rsatgichlar hisobotlari $T_{50\%, R} = 3,5$ ns va $T_{50\%, F} = 54,5$ ns deb taxmin qilinadi.

δR: o‘lchov asboblari, o‘lchash moslamasining joylashuvi va EFT/B generato-
rining o‘zi tufayli $T_{50\%, F} - T_{50\%, R}$ vaqt farqini o‘lchashning takrorlanmasligini aniqlaydi.
Bu takroriy o‘lchovlar namunasining eksperimental standart og‘ishi bilan aniqlangan A
turidagi baholash. $s(q_k) = 1,5$ ns (normal ehtimollik zichligi funksiyasining 1 standart
og‘ishi) xatolik chegarasi va 0 ns bahosi taxmin qilinadi.

β: baholash va xatolik chegarasi uchun xuddi shu qiymat va bir xil qiymatlarni C.
3.3 da qarang.

1 kΩ yukdagi kuchlanish uchun hisobni xuddi shunday olish mumkin. Bunday
holda, o‘lchash tizimining tarmoqli kengligi 50 Ω li tarmoqli kengligi o‘rniga 1 kΩ sen-
sori bilan ishlatiladi.

C 3.5 MU ning vaqtni o‘lchashga qo‘shgan hissasi

Namuna olish tezligi: odatda, bu noaniqlikning kattaligi kattalikning yarmiga,
osiloskopning namuna olish tezligining teskarisiga teng. Belgilangan trassirlash dara-
jasiga vaqt ajratish uchun trassirlash interpolatsiyasi amalga oshirilsa, taqsimotni
uchburchak shaklida olish mumkin ($k = 2,45$) (osiloskopning qo‘llanmasiga qarang).
Agar bunday bo‘lmaganida, $k = 1,73$ bilan to‘rtburchaklar taqsimotni taxmin qilish
kerak edi.

Vaqtning bazaviy xatoligi va tebranish: osiloskopning texnik xususiyatlari
noaniqlik bilan, to‘rtburchaklar taqsimot bilan qabul qilinishi mumkin. Odatda bu
vznoslar ahamiyatsiz.

Vertikal o‘lchamlari: hissa vertikal amplituda ΔA o‘lchamlari va dA/dt trassasi-
ning qiyaligiga bog‘liq. Noaniqlik rezolyutsiyaning yarim kengligi bilan bog‘liq va
($\Delta A/2$)/(dA/dt) ni tashkil qiladi. Agar trassalashtirish interpolatsiyasi amalga oshirilsa
(osiloskopning qo‘llanmasiga qarang), uchburchak taqsimot ishlatiladi, aks holda
to‘rtburchaklar taqsimot ishlatiladi. Ushbu hissa ko‘pincha ahamiyatsiz.

C.3.6 O‘lchov tizimining cheklangan o‘tkazuvchanligi tufayli ko‘tarilish vaqtining buzilishi

Ko‘tarilish vaqtining buzilishi odatdagi ko‘tarilish vaqtini birlashtirish qoidasi bi-
lan baholanadi, bu ikki o‘zaro ta’sir qilmaydigan tizim kaskadga birlashganda va ularn-
ing bosqichma-bosqich javoblari monoton ravishda oshganda, va bosh.

$$t_{rd} = \sqrt{t_r^2 + T_{MS}^2} \quad (C.1)$$

bu yerda

t_{rd} - o‘lchov tizimining chiqishida signalning ko‘tarilish vaqti (buzilgan ko‘tarilish vaqti);

t_r - o‘lchov tizimining kirish qismida signalning ko‘tarilish vaqti, va

T_{MS} - bu o‘lchov tizimining bosqichma-bosqich javobining ko‘tarilish vaqti.

Shuni ta’kidlash kerakki, xulosa (C. 1) ko‘tarilish vaqtining quyidagi ta’rifiga asoslanadi.

$$T_{MS} = \sqrt{2\pi \int_0^{\infty} (t - T_s)^2 h_0(t) dt} \quad (C.2)$$

bu yerda

$h_0(t)$ - bu normallashtirilgan maydonga ega bo‘lgan o‘lchash tizimining impulsli xarakteristikasi, ya’ni.

$$\int_0^{\infty} h_0(t) dt = 1;$$

va T_s -bu belgilangan kechikish vaqti

$$T_s = \int_0^{\infty} t h_0(t) dt \quad (C.3)$$

Matematik nuqtai nazardan, ta’rif (C. 2) 10 % va 90 % chegara darajalariga asoslangan oddiy ta’rifga qaraganda ancha oson. Shunga qaramay, texnik dasturlarda 10 % dan 90 % gacha ko‘tarilish vaqti odatda tenglama yordamida yig‘iladi (C. 1). Tizimning o‘tkazuvchanligini hisobga olgan holda, ushbu ikkita ta’rif taqqoslanadigan ko‘tarilish vaqtiga olib keladi. Darhaqiqat, agar biz aniqlasak,

$$\alpha = T_{MS} B \quad (C.4)$$

o‘lish vaqtining ikkita ta’rifidan olingan α qiymatlari unchalik farq qilmasligini aniqlaymiz. $h(t)$ impuls xarakteristikasining turli shakllariga mos keladigan α qiymatlari C.4-jadvalda keltirilgan. C.4 jadvalidan ko‘rinib turibdiki, α ning noyob qiymatini aniqlash mumkin emas, chunki α o‘lish vaqtining qabul qilingan ta’rifiga (masalan, chegara qiymatlari yoki tenglama (C.2) asosida) va o‘lchash tizimining impuls xarakteristikasi shakliga bog‘liq. α ning yo‘l qo‘yilgan bahosi 1-jadvalda keltirilgan minimal (321×10^{-3}) va maksimal (399×10^{-3}) qiymatlar, ya’ni 360×10^{-3} o‘rtasidagi arifmetik o‘rtacha sifatida olinishi mumkin. Bundan tashqari, agar o‘lchov tizimi haqida uning o‘tkazuvchanligidan tashqari hech qanday ma’lumot bo‘lmasa, 321×10^{-3} va 399×10^{-3} orasidagi har qanday α qiymati bir xil bo‘lishi mumkin deb taxmin qilish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, α 321×10^{-3} va 399×10^{-3} pastki va yuqori chegaralari bilan to‘g‘ri burchakli taxminiy zichligi funksiyasiga ega bo‘lgan tasodifiy o‘zgaruvchi deb taxmin qilinadi. Standart noaniqlik α ikkalasini ham aniqlaydi.

- a) o'sish vaqtini aniqlash uchun qabul qilingan matematik modelga befarqlik, va
- b) tizimning impuls xarakteristikasi shakliga befarqlik.

C. 4 – Jadval. Koeffitsient α (tenglama (C. 4)) B tizimining bir xil tarmoqli kengligiga mos keladigan turli xil bir yo'nalishli impuls xususiyatlari

α qiymatlari 10^3 ga ko'paytiriladi	Gaussian	I tartib	II tartib (kritik dem-firlash)	To'rtburchak	uchburchak
α : tenglamadan foydalanish (C. 2)	332	399	363	321	326
α : 10 % - 90 %	339	350	344	354	353

C.3.7. O'lchov tizimining cheklangan o'tkazuvchanligi tufayli yuqori nuqtasi va impuls kengligining buzilishi

O'lchov tizimining chiqishidagi $v_{out}(t)$ impuls signalining buzilgan shakli konvolyutsiya integrali bilan aniqlanadi.

$$v_{out}(t) = \int_0^t v_{in}(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (C.5)$$

bu yerda

$v_{in}(t)$ - bu kirish impuls signalining shakli va

$h(t)$ - bu o'lchash tizimining impuls xarakteristikasi.

E'tibor bering, $A \cdot h(t) = h_0(t)$, bu yerda A - o'lchash tizimining DC susayishi.

Kirish signalining shakli uning Teylor qatoriga tarqalishi bilan t_p vaqtida, kirish signali eng yuqori V_p qiymatiga yetganda taxmin qilinishi mumkin.

$$v_{in}(t) = V_p + \frac{v_{in}''(t_p)}{2} (t - t_p)^2 + \frac{v_{in}'''(t_p)}{6} (t - t_p)^3 + \dots \quad (C.6)$$

E'tibor bering, birinchi darajali atama (C.6) da yo'q, chunki $v'(t_p) = 0$. Bundan tashqari, $v_{in}''(t_p) < 0$, chunki botiq joy pastga (maksimal) yo'naltirilgan va $v_{in}'''(t_p) > 0$, chunki bu yerda qiziqish uyg'otadigan standart signallar uchun ko'tarilish vaqti pasayish vaqtidan kam. (C.6) ni (C.5) ga almashtirish va ruxsat etilgan soddalashtirishlardan so'ng, o'lchov tizimining o'tkazuvchanligi kirish signalining o'tkazish qobiliyatiga nisbatan katta bo'lganda (shuning uchun tartibi ikkitadan katta bo'lgan quvvat seriyasining a'zolari ahamiyatsiz), biz quyidagilarni olamiz

$$V_{pd} = \frac{V_p}{A} \left[1 - \left(\frac{\beta}{B} \right)^2 \right] \quad (C.7)$$

bu yerda

V_{pd} - bu chiqish impulsining yuqori nuqtasi,

A -bu o'lchash tizimining doimiy oqimining zaiflashishi va

$$\beta = \alpha \sqrt{\frac{|v_{in}''(t_p)|}{4\pi V_p}} \quad (C.8)$$

E'tibor bering, parametr β standart kirish signalining ikkinchi hosilasiga va parametrga bog'liq α , aniqlangan va chiqarilgan C.3.6. Standart EFT/B to'lqin shakli uchun matematik ifoda 6.2.2 da berilganligi sababli, β qiymatini raqamli hisoblash mumkin va uning qiymati $(7,0 \pm 0,8)$ MHz.

t_w kirish impulsining kengligi buzilishini taxmin qilish, chiqish pulsining maydoni kirish impulsining maydoniga A DC susayishiga bo'linishini hisobga olgan holda oddiy.

Shuning uchun

$$V_p t_w = A V_{pd} t_{wd} \quad (C.9)$$

bu yerda t_{wd} chiqish pulsining kengligi.

Undan keyin

$$t_{wd} = \frac{V_p}{A V_{pd}} t_w = \frac{1}{1 - \left(\frac{\beta}{B}\right)^2} t_w \quad (C.10)$$

C.4 Ulanish moslamasini kalibrlash

EFT/B parametrlarini kalibrlash uchun biriktirish/ajratish moslamalarining chiqishida bir xil uskunadan (susaytirgichlar, osiloskoplar va boshqalar) va ushbu o'lchash moslamasini biriktirish /ajratish moslamasining ma'lum terminallariga ulash uchun ba'zi adapterlardan foydalanadi.

Izoh - Ushbu adapterlarning juda past chastotali xatti-harakatlari tufayli ushbu adapterlarning ishonchli yuqori chastotali o'lchovlarini bajarish va shuning uchun noaniqlik hissasini to'g'ri aniqlash juda qiyin.

Adapterlarni tekshirish uchun quyidagi jarayonni bajarish tavsiya etiladi:

- Zaminlab ulanishning DC o'lchovlari: u $0,4 \Omega$ dan kam bo'lishi kerak;
- Ichki o'tkazgichning DC o'lchovlari: u $0,4 \Omega$ dan kam bo'lishi kerak;
- Ichki o'tkazgich va yer o'rtasidagi doimiy oqim o'lchovlari. Bu "cheksiz" qiymatga ega bo'lishi kerak; qo'llaniladigan EFT/B (2 kV yoki undan ko'p) ni ushlab turish uchun yetarli izolyatsiya bilan ta'minlanishi kerak;

- ushbu adapterlarning ta'sirini tavsiflang. Buning uchun 50Ω koaksiyal ulagichni EFT/B koaksiyal generatorining chiqishiga (ulash/ajratish tarmog'ining chiqishiga emas) ulab, tutib turuvchi signalini o'rnatish va puls parametrlarini o'lchang. Keyin, generatorning chiqishi va 50Ω 2 adapterning terminali o'rtasida yuzma-yuz ulang va puls parametrlarini yana o'lchang. Chiziqdagi va bo'lmagan juft adapterli impuls parametrlarining qiymati yetarli miqdordagi impuls bilan baholanadi. O'lchanggan impuls

parametrlari o'rtasidagi farq (bu kompensatsiyalanishi mumkin bo'lgan adapterlarning kiritilishi yo'qolishi) nihoyat adapterlar tomonidan qo'shimcha noaniqlik o'lchovidir. Hisoblangan qiymatlar kuchlanish amplitudasi uchun 4%, o'sish vaqti uchun 60 ps va puls davomliligi uchun 4 ns;

- va nihoyat, sachrash adaptorining noaniqligi kuzatilgan eng yomon farqga teng ekanligini hisobga oling (to'rtburchaklar taqsimot taxmin qilinadi). Adapterlarning ta'siri ulardan 2 ta bo'laklari yordamida olingan bo'lsa-da, kuzatilgan farqni 2 ga bo'lish (adapterli va adaptersiz) hozircha tavsiya etilmaydi.

C.5 EFT/B generatorining muvofiqlik mezonlarida noaniqliklarni qo'llash

Qoida tariqasida, generatorning texnik xususiyatlariga mos kelishiga ishonch hosil qilish uchun kalibrlash natijalari ushbu standartda ko'rsatilgan chegaralarda bo'lishi kerak (bardoshlik MU ga kamaytirilmaydi).

Bibliografiya

IEC 60050-311:2001 Xalqaro elektrotexnika lug‘ati. Elektr va elektron o‘lchovlar va o‘lchash asboblari. 311-qism: O‘lchovlarga tegishli umumiy atamalar (International Electrotechnical Vocabulary – Electrical and electronic measurements and measuring instruments – Part 311: General terms relating to measurements).

IEC 60050-702:1992 Xalqaro elektrotexnika lug‘ati. 702-bob: Tebranishlar, signallar va tegishli qurilmalar (International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 702: Oscillations, signals and related devices).

IEC 61000-4-2:2008 Elektromagnit moslik (EMC). 4-2 qism. Sinov va o‘lchash usullari-elektrostatik zaryadga chidamlilik sinovi (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test).

IEC 61000-4-4:2004 Elektromagnit moslik (EMC). 4-4 qism: Sinov va o‘lchash usullari. Elektr tezkor o‘tuvchi jarayonlarga/sachrashlarga chidamliligiga sinov². 1-o‘zgartirish (2010). (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test 2 Amendment 1 (2010)).

IEC 61000-4-5:2005 Elektromagnit moslik (EMC). 4-5 qism: Sinov va o‘lchash usullari. Kuchlanishga chidamlilik sinovi (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test).

IEC Guide 107 Elektromagnit moslashuv qo‘llanmasi. Elektromagnit moslashuv nashrlarini tayyorlash bo‘yicha qo‘llanma (Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications).

Bibliografik ma’lumotlar

SUT 33.100.20